



SR 816.111

Anhang 2 der Verordnung des EDI vom 22. März 2017 über das elektronische Patientendossier

Technische und organisatorische Zertifizierungsvoraussetzungen für Gemeinschaften und Stammgemeinschaften

Anhang 2 der EPDV-EDI

:

Zertifizierungsvoraussetzungen für Gemeinschaften und
Stammgemeinschaften

Ausgabe 9: 30. April 2026

Inkrafttreten: 1. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

A.	Anforderungen an Gemeinschaften	4
1	Objektidentifikator und Verwaltung (Art. 9 EPDV)	4
1.1	Objektidentifikator (Art. 9 Abs. 1 EPDV)	4
1.2	Verwaltung von Gesundheitseinrichtungen (Art. 9 Abs. 2 Bst. a und d EPDV)	4
1.3	Verwaltung von Gesundheitsfachpersonen (Art. 9 Abs. 2 Bst. a–f EPDV)	4
1.4	Identifizierung und Authentifizierung (Art. 9 Abs. 2 Bst. e EPDV)	5
1.5	Verwaltung von Gruppen und Gesundheitsfachpersonen (Art. 9 Abs. 2 Bst. a, c, d und f)	6
1.6	Verwaltung von Hilfspersonen von Gesundheitseinrichtungen	6
2	Datenhaltung und Datenübertragung (Art. 10 EPDV)	6
2.1	Umsetzung der Vertraulichkeitsstufen (Art. 10 Abs. 1 Bst. a EPDV)	6
2.2	Notfallzugriff (Art. 10 Abs. 1 Bst. a EPDV)	6
2.3	Durchsetzen der Zugriffssentscheidung (Art. 10 Abs. 1 Bst. a EPDV)	7
2.4	Dokumentenablage (Art. 10 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3 EPDV)	7
2.5	Verschlüsselte Speicherung und Übertragung von Aufgaben (Art. 10 Abs. 1 Bst. c EPDV)	7
2.6	Vernichtung von Daten (Art. 10 Abs. 1 Bst. d und e EPDV)	7
2.7	Optionen der Patientinnen und Patienten (Art. 10 Abs. 2 EPDV)	8
2.8	Metadaten (Art. 10 Abs. 3 Bst. a EPDV)	8
2.8a	Austauschformate (Art. 10 Abs. 3 Bst. b EPDV)	8
2.9	Vorgaben für die Verwaltung und die Übertragung der Daten des elektronischen Patientendossiers (Art. 10 Abs. 3 Bst. c EPDV)	8
2.10	Protokolldaten (Art. 10 Abs. 3 Bst. d EPDV)	12
2.11	Verknüpfung der Patientenidentifikationsnummer mit medizinischen Daten (Art. 10 Abs. 3 EPDV)	13
3	Zugangsportale für Gesundheitsfachpersonen (Art. 11 EPDV)	13
3.1	Darstellung	13
3.1a	Zertifizierungszeichen	13
3.2	Barrierefreiheit	14
3.3	Abruf und Medientypen von medizinischen Daten	14
3.4	Technische Anforderungen	15
4	Datenschutz und Datensicherheit (Art. 12 EPDV)	15
4.1	Anforderungen an Dritte	15
4.2	Datenschutz- und Datensicherheitsmanagementsystem (Art. 12 Abs. 1 EPDV)	15
4.3	Erkennen von und Umgang mit Sicherheitsvorfällen (Art. 12 Abs. 1 Bst. a EPDV)	16
4.4	Umgang mit Sicherheitsvorfällen (Art. 12 Abs. 1 Bst. a EPDV)	17
4.5	Schutz vor Schadsoftware (Art. 12 Abs. 1 Bst. a EPDV)	17
4.6	Verwaltung schützenswerter Informatikmittel und Datensammlungen («Inventar der Informatikinfrastruktur») (Art. 12 Abs. 1 Bst. b EPDV)	17
4.7	Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen an die angeschlossenen Gesundheitseinrichtungen und deren Gesundheitsfachpersonen sowie an deren Endgeräte (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)	18
4.8	Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen an das technische oder administrative Personal (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)	19
4.9	Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen an Dritte (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)	20
4.10	Überwachung und Überprüfung von Dienstleistungen (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)	21
4.11	Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlicher (Art. 12 Abs. 2 EPDV)	21
4.12	Verwaltung kryptografischer Schlüssel (Art. 12 Abs. 4 EPDV)	21

4.13	Betriebssicherheit (Art. 12 Abs. 4 EPDV).....	22
4.14	Anschaffung, Entwicklung und Instandhaltung von Systemen (Art. 12 Abs. 4 EPDV).....	23
4.15	Kommunikationssicherheit: Verwaltung von Netzwerken und Netzwerkdiensten (Art. 12 Abs. 4 EPDV)	23
4.16	Ablauf von Netzwerk-Sitzungen («Session timeout») (Art. 12 Abs. 4 EPDV).....	25
4.17	Zwischenspeicher (Art. 12 Abs. 4 EPDV)	25
4.18	Verfügbarkeit (Art. 12 Abs. 4 EPDV)	25
4.19	Datenspeicher unter Schweizer Rechtshoheit (Art. 12 Abs. 5 EPDV)	26
5	Kontaktstelle für Gesundheitsfachpersonen (Art. 13 EPDV)	26
B.	Zusätzliche Anforderungen für Stammgemeinschaften	27
6	Information der Patientin oder des Patienten (Art. 15 EPDV)	27
6.1	Information der Patientin oder des Patienten (Art. 15 EPDV)	27
7	Einwilligung (Art. 16 EPDV)	28
8	Verwaltung (Art. 17 EPDV)	29
8.1	Eröffnung, Verwaltung und Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 17 Abs. 1 Bst. a EPDV)	29
8.2	Identifikation der Patientinnen und Patienten (Art. 17 Abs. 1 Bst. b und d EPDV)	29
8.3	Identifikation und Authentifizierung beim Zugriff (Art. 17 Abs. 1 Bst. c EPDV)	30
8.4	Stellvertretung (Art. 17 Abs. 1 Bst. c EPDV)	30
8.5	Wechsel der Stammgemeinschaft (Art. 17 Abs. 1 Bst. e EPDV)	31
8.6	Berechtigungssteuerung (Art. 17 Abs. 2 EPDV)	31
9	Zugangsportal für Patientinnen und Patienten (Art. 18 EPDV)	31
9.1	Umsetzung der Berechtigungssteuerung (Art. 18 Bst. a EPDV)	31
9.2	Darstellung (Art. 18 Bst. a EPDV)	32
9.2a	Zertifizierungszeichen	32
9.3	Darstellung der Protokolldaten (Art. 18 Bst. b EPDV)	33
9.4	Erfassung und Abruf von Daten (Art. 18 Bst. c EPDV)	33
9.5	Barrierefreiheit (Art. 18 Bst. d EPDV)	34
9.6	Technische Anforderungen	34
10	Von Patientinnen oder Patienten erfasste Daten (Art. 19 EPDV)	34
10.1	Dokumentenablagen für medizinische Daten von Patientinnen und Patienten	34
10.2	Offline-Speicherung von medizinischen Daten und Metadaten	35
11	Kontaktstelle für Patientinnen und Patienten (Art. 20 EPDV)	35
12	Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 21 EPDV)	35
12.1	Prozess zur Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 21 EPDV)	35
12.2	Widerruf der Einwilligung zur Führung eines elektronischen Patientendossiers (Art. 21 Abs. 1 EPDV)	35
12.3	Aufhebung nach dem Tod der Patientin oder des Patienten (Art. 21 Abs. 2 EPDV)	36
12.4	Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 21 Abs. 3 EPDV)	36
	Abbildungsverzeichnis	37
	Änderungsverzeichnis	37

A. Anforderungen an Gemeinschaften

1 Objektidentifikator und Verwaltung (Art. 9 EPDV)

1.1 Objektidentifikator (Art. 9 Abs. 1 EPDV)

Gemeinschaften müssen beim Dienst zur Abfrage der Objektidentifikatoren (OID) nach Artikel 42 EPDV für sich sowie für die ihnen angehörenden Gesundheitseinrichtungen einen OID beantragen.

1.2 Verwaltung von Gesundheitseinrichtungen (Art. 9 Abs. 2 Bst. a und d EPDV)

1.2.1

Die Gemeinschaften legen die Prozesse für den Eintritt, die Verwaltung und den Austritt von Gesundheitseinrichtungen fest.

1.2.2

Der Prozess für den Eintritt von Gesundheitseinrichtungen muss sicherstellen, dass:

- a. für diese ein OID beim Dienst zur Abfrage der OID nach Artikel 42 EPDV beantragt wird;
- b. Vereinbarungen mit den Gesundheitseinrichtungen betreffend deren Aufgaben und Pflichten, insbesondere im Bereich Datenschutz und Datensicherheit gemäss Ziffer 4.7, abgeschlossen werden;
- c. der Prozess «Eintritt von Gesundheitsfachpersonen» (vgl. Ziff. 1.3.3) für alle mit einer Gesundheitseinrichtung eintretenden Gesundheitsfachpersonen ausgelöst wird;
- d. die Daten des Dienstes zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV aktualisiert werden;
- e. das «Inventar der Informatikinfrastruktur» nach Ziffer 4.6 aktualisiert wird.

1.2.3

Der Prozess für den Austritt von Gesundheitseinrichtungen muss sicherstellen, dass:

- a. der Prozess «Austritt von Gesundheitsfachpersonen» (vgl. Ziff. 1.3.5) für alle Gesundheitsfachpersonen der austretenden Gesundheitseinrichtung ausgelöst wird;
- b. sofern sich die austretende Gesundheitseinrichtung keiner anderen Gemeinschaft anschliesst, die Daten der austretenden Gesundheitseinrichtung über das elektronische Patientendossier zugänglich bleiben;
- c. das «Inventar der Informatikinfrastruktur» nach Ziffer 4.6 aktualisiert wird.

1.2.4

Die Gemeinschaften müssen für die von ihr registrierten Daten im Dienst zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV:

- a. eine verantwortliche Person benennen;
- b. sicherstellen, dass die Aktualität und Korrektheit der Daten regelmässig überprüft wird.

1.3 Verwaltung von Gesundheitsfachpersonen (Art. 9 Abs. 2 Bst. a–f EPDV)

1.3.1

Die Gemeinschaften legen die Prozesse für den Eintritt, die Verwaltung und den Austritt von Gesundheitsfachpersonen fest.

1.3.2

Sie stellen sicher, dass die Daten des Dienstes zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV aktualisiert werden.

1.3.3

Der Prozess für den Eintritt von Gesundheitsfachpersonen muss sicherstellen, dass:

- a. die Gesundheitsfachperson zur Einhaltung der spezifischen Richtlinien der Gemeinschaft zum Umgang mit dem elektronischen Patientendossier verpflichtet wird (vgl. Ziff. 4.7.1 Bst. b);
- b. die Identifikation der Gesundheitsfachperson anhand eines Identifikationsmittels eines nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgebers erfolgt oder den Anforderungen nach Artikel 24 EPDV entspricht;
- c. es sich um eine Gesundheitsfachperson nach Artikel 2 Buchstabe b EPDG handelt;
- d. die Daten des Dienstes zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV aktualisiert werden;
- e. im Fall von Gesundheitsfachpersonen, die in einem eidgenössischen oder kantonalen Berufsregister geführt werden, die entsprechenden Angaben übernommen werden.

1.3.4

Der Prozess für die Verwaltung von Gesundheitsfachpersonen muss sicherstellen, dass:

- a. die Daten des Dienstes zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV aktualisiert werden;
- b. die Voraussetzungen für den Zugriff auf das elektronische Patientendossier regelmässig überprüft werden.

1.3.5

Der Prozess für den Austritt von Gesundheitsfachpersonen muss sicherstellen, dass:

- a. die Daten des Dienstes zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV aktualisiert werden;
- b. der Zugriff auf das elektronische Patientendossier für die austretende Gesundheitsfachperson deaktiviert wird.

1.4 Identifizierung und Authentifizierung (Art. 9 Abs. 2 Bst. e EPDV)

1.4.1

Gesundheitsfachpersonen müssen sich für den Zugriff auf das elektronische Patientendossier mit gültigen Identifikationsmitteln authentifizieren, die von einem nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgeber herausgegeben wurden.

1.4.2

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass der eindeutige Identifikator nach Artikel 25 Absatz 1 EPDV mit der richtigen Gesundheitsfachperson sowie mit ihrer GLN verbunden wird.

1.4.3

Gemeinschaften müssen eine Authentifizierung nach Ziffer 1.4.1 einer anderen zertifizierten Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft anerkennen.

1.4.4

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass der eindeutige Identifikator nach Artikel 25 Absatz 1 EPDV mit der richtigen Patientin oder dem richtigen Patienten und seiner oder ihrer Patientenidentifikationsnummer verbunden wird.

1.5 Verwaltung von Gruppen und Gesundheitsfachpersonen (Art. 9 Abs. 2 Bst. a, c, d und f)

1.5.1

Gemeinschaften sind für die Verwaltung der Gruppen von Gesundheitsfachpersonen verantwortlich. Sie legen den Prozess zu deren Verwaltung fest.

1.5.2

Der Prozess muss sicherstellen, dass:

- a. für Gruppen von Gesundheitsfachpersonen ein OID vergeben wird, der auf dem OID der Gesundheitseinrichtung basiert;
- b. die Daten im Dienst zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV aktualisiert werden;
- c. die Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen über Eintritte von Gesundheitsfachpersonen in Gruppen von Gesundheitsfachpersonen informiert werden.

1.6 Verwaltung von Hilfspersonen von Gesundheitseinrichtungen

1.6.1

Die Gemeinschaften legen den Prozess für die Verwaltung von Hilfspersonen fest.

1.6.2

Hilfspersonen müssen sich für den Zugriff auf das elektronische Patientendossier mit eigenen gültigen Identifikationsmitteln authentifizieren, die von einem nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgeber herausgegeben wurden.

1.6.3

Für die Verwaltung von Hilfspersonen gelten die Ziffern 1.3 und 1.4.2 sinngemäss. Ausgenommen ist die Aktualisierung des Abfragedienstes der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 41 EPDV.

2 Datenhaltung und Datenübertragung (Art. 10 EPDV)

2.1 Umsetzung der Vertraulichkeitsstufen (Art. 10 Abs. 1 Bst. a EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. die Patientin oder der Patient die medizinischen Daten des elektronischen Patientendossiers den Vertraulichkeitsstufen nach den Vorgaben von Artikel 1 EPDV zuordnen kann;
- b. neu eingestellten Daten die Vertraulichkeitsstufe gemäss Artikel 1 Absatz 2 EPDV oder entsprechend der Festlegung der Patientin oder des Patienten nach Artikel 4 Buchstabe a EPDV zugewiesen wird;
- c. Gesundheitsfachpersonen neu eingestellten Daten die Vertraulichkeitsstufe «eingeschränkt zugänglich» zuweisen können.

2.2 Notfallzugriff (Art. 10 Abs. 1 Bst. a EPDV)

Gemeinschaften müssen bei Zugriffen in medizinischen Notfallsituationen sicherstellen, dass:

- a. die zugreifende Gesundheitsfachperson den Zugriff auf eine Weise bestätigen muss, die den Missbrauch insbesondere durch eine auf dem Endgerät installierte Schadsoftware wirksam verhindert;
- b. die Patientin oder der Patient innert angemessener Frist informiert wird;

- c. die Information über einen Notfallzugriff, sofern sie ausserhalb des elektronischen Patientendossiers elektronisch (z. B. SMS, E-Mail) übermittelt wird, keine besonders schützenswerten Daten enthält.

2.3 Durchsetzen der Zugriffsentscheidung (Art. 10 Abs. 1 Bst. a EPDV)

2.3.1

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass Zugriffe auf Daten ihrer Dokumentenablagen und Dokumentenregister nur gemäss der zuvor eingeholten Zugriffsentscheidung der Stammgemeinschaft der Patientin oder des Patienten erfolgen können.

2.3.2 ...

2.4 Dokumentenablage (Art. 10 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3 EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. die angeschlossenen Gesundheitseinrichtungen über Regelungen verfügen, wonach nur behandlungsrelevante Daten aus der Krankengeschichte der Patientin oder des Patienten im elektronischen Patientendossier bereitgestellt werden;
- b. die medizinischen Daten des elektronischen Patientendossiers in den Dokumentenablagen so getrennt von anderen Datenbeständen gespeichert werden, dass sie gegen unzulässige Verwendung geschützt sind;
- c. in den Dokumentenablagen nur die gemäss Ziffer 2.13 des Anhangs 3 der EPDV-EDI zugelassenen Medientypen («*MIME MediaType*») gespeichert werden;
- d. Dateien im Dateiformat «*Portable Document Format*» (PDF) nur in der Ausprägung PDF/A-1 oder PDF/A-2 gespeichert werden;
- e. Dateien des Medientyps «*Portable Document Format*» (PDF) keinen ausführbaren Code enthalten oder nachladen können oder anderweitig sichergestellt wird, dass sie keinen Schadcode enthalten;
- f. als Kodierung von Zeichen in darstellbaren medizinischen Daten Unicode UTF-8 verwendet wird.

2.5 Verschlüsselte Speicherung und Übertragung von Aufgaben (Art. 10 Abs. 1 Bst. c EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass Daten des elektronischen Patientendossiers mit geeigneten und dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden kryptografischen Massnahmen und unter Berücksichtigung der Vorgaben von Ziffer 4.12:

- a. bei jeglicher Übertragung gegen den Verlust der Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität abgesichert werden;
- b. verschlüsselt gespeichert werden und gegen unzulässige oder unbemerkte Veränderung geschützt werden.

2.6 Vernichtung von Daten (Art. 10 Abs. 1 Bst. d und e EPDV)

Gemeinschaften müssen Verfahren vorsehen, die sicherstellen, dass:

- a. die bei ihnen von den Gesundheitsfachpersonen im elektronischen Patientendossier erfassten Daten nach 20 Jahren vernichtet werden. Vorbehalten bleibt Ziffer 2.7 Buchstabe b;
- b. bei einer Aufhebung gemäss Artikel 21 EPDV sämtliche Daten des elektronischen Patientendossiers vernichtet werden. Dabei sind insbesondere die entsprechenden Daten in den Elementen der Informatikinfrastruktur, die in Ziffer 4.6.2 Buchstaben a–i des «Inventars der Informatikinfrastruktur» aufgeführt werden, zu vernichten und die Patientenidentifikationsnummer aus allen Systemen zu entfernen.

2.7 Optionen der Patientinnen und Patienten (Art. 10 Abs. 2 EPDV)

Gemeinschaften müssen technische und organisatorische Verfahren vorsehen, damit auf Verlangen der Patientin oder des Patienten bestimmte auf diese oder diesen bezogene medizinische Daten:

- a. nicht im elektronischen Patientendossier erfasst werden;
- b. von der Vernichtung nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d EPDV ausgenommen werden;
- c. aus dem elektronischen Patientendossier vernichtet werden.

2.8 Metadaten (Art. 10 Abs. 3 Bst. a EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass die Metadaten nach Anhang 3 der EPDV-EDI verwendet werden.

2.8a Austauschformate (Art. 10 Abs. 3 Bst. b EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass die Austauschformate nach Anhang 4 der EPDV-EDI verwendet werden.

2.9 Vorgaben für die Verwaltung und die Übertragung der Daten des elektronischen Patientendossiers (Art. 10 Abs. 3 Bst. c EPDV)

Standardschnittstelle zur Identifikationsdatenbank der zentralen Ausgleichsstelle (ZAS)

2.9.1

Die Zugangspunkte der Gemeinschaften dürfen nur die folgenden von der ZAS angebotenen technischen Schnittstellen zur Identifikationsdatenbank für die Ausgabe und Nutzung der Patientenidentifikationsnummer verwenden:

- a. eCH-0213 Schnittstellenstandard Meldungen UPI/SPID (Version 1.0 vom 13.09.2017);
- b. eCH-0214 Schnittstellenstandard Abfragen UPI/SPID (Version 2.0 vom 03.12.2018);
- c. eCH-0215 Schnittstellenstandard Broadcast Mutationen UPI/SPID (Version 2.0 vom 03.12.2018).

2.9.2

Die Gemeinschaften haben die Vorgaben der ZAS betreffend der korrekten technischen Verwendung der Schnittstellen und die organisatorischen Vorgaben gemäss Bearbeitungsreglement zu beachten. Insbesondere müssen Gemeinschaften mit geeigneten Massnahmen sicherstellen, dass sie Daten der Identifikationsdatenbank der ZAS nicht unzulässig oder fehlerhaft verändern.

IHE-Integrationsprofile, nationale Anpassungen der IHE-Integrationsprofile und nationale Integrationsprofile

2.9.3

Die Gemeinschaften müssen für die Informationsübertragung die Akteure und Transaktionen der IHE-Integrationsprofile, deren nationale Anpassungen und der nationalen Integrationsprofile nach Anhang 5 der EPDV-EDI verwenden.

Gemeinschaftsübergreifende Kommunikation

2.9.4 ...

2.9.5 ...

Abruf von Protokolldaten für Patientinnen und Patienten

2.9.5a ...

Kommunikation beglaubigter Identitäten

2.9.6 ...

2.9.7 ...

2.9.7a ...

2.9.7b ...

2.9.7c ...

Dienst zur Abfrage der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen

2.9.8 ...

Medizinische Daten abrufen

2.9.9 ...

2.9.10 ...

Medizinische Daten bereitstellen

2.9.11 ...

2.9.11a

Erfolgt durch den IHE-Akteur *Document Source* eine zeitversetzte Bereitstellung medizinischer Daten ohne dass eine gültige oder erneute Authentifizierung des für die Bereitstellung verantwortlichen Benutzers möglich ist, so sind die Vorgaben der Integrationsprofile IUA oder XUA oder nach Anhang 5 der EPDV-EDI zu erfüllen.

2.9.12 ...

Medizinische Daten mutieren

2.9.13 ...

2.9.13a ...

Dokumentenregister

2.9.14 ...

Dokumentenablage

2.9.15 ...

2.9.16 ...

Dokumentenanzeige

2.9.16a ...

Daten für den Patientenindex bereitstellen

2.9.17 ...

Patientenindex bereitstellen und abfragen

2.9.18 ...

Patientenindex verwalten

2.9.19 ...

2.9.19a ...

Authentisierung von Systemen und Protokollierung von IHE-Transaktionen

2.9.20 ...

2.9.21 ...

2.9.22 ...

Autorisierungsentscheid abfragen

2.9.23 ...

2.9.24 ...

Berechtigungskonfiguration verwalten

2.9.25 ...

2.9.25a

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass der Akteur *Policy Repository* der nationalen Integrationsprofile CH:PPQ und CH:PPQm nach Anhang 5 der EPDV-EDI:

- a. Bearbeitungen der Berechtigungskonfigurationen nur von in der Gemeinschaft registrierten und dazu autorisierten Systemen (IHE-Akteure Policy Source und Policy Consumer; vgl. Ziff. 4.6.2 Bst. e) zulässt;
- b. Bearbeitungen nur derjenigen Berechtigungskonfigurationen zulässt, zu denen die authentifizierten Personen autorisiert sind;

- c. die Berechtigungskonfigurationen technisch und organisatorisch gegen unzulässige, nicht spezifizierte oder den Regeln der Berechtigungssteuerung nach Art. 1–4 EPDV zuwiderlaufende Veränderungen schützt.

Authentisierung mit gültigen Zertifikaten

2.9.26

Gemeinschaften müssen über ein gültiges elektronisches Zertifikat verfügen, das bei einer nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur (ZertES; SR 943.03) anerkannten Anbieterin von Zertifikatsdiensten bezogen wurde, für:

- a. die gegenseitige Authentisierung ihrer gemeinschaftsübergreifend kommunizierenden Zugangspunkte;
- b. die gegenseitige Authentisierung ihrer Zugangspunkte gegenüber den Abfragediensten nach Artikel 39 Buchstaben a–c EPDV;
- c. die gegenseitige Authentisierung ihrer Zugangspunkte gegenüber der Identifikationsdatenbank der ZAS.

2.9.26a

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. der gemeinschaftsübergreifende Datenaustausch nur mit gemäss Ziffer 2.9.26 Buchstabe a authentifizierten Zugangspunkten erfolgt, die im Dienst zur Abfrage der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften nach Artikel 40 Absatz 1 EPDV geführt sind;
- b. die Überprüfung, welche Zugangspunkte als vertrauenswürdige Kommunikationspartner im Dienst zur Abfrage der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften geführt werden, so regelmässig durchgeführt wird, dass jegliche Kommunikation mit nicht mehr vertrauenswürdigen Zugangspunkten rasch unterbunden werden kann (vgl. Art. 37 Abs. 1 Bst. a EPDV).

Datenaustausch mit den Abfragediensten nach Artikel 39

2.9.26b

Gemeinschaften müssen für den Datenaustausch mit dem Abfragedienst nach Artikel 39 Buchstabe a EPDV für den Akteur *CPI Consumer* die folgenden Transaktionen des nationalen Integrationsprofils CH:CPI nach Anhang 5 der EPDV-EDI verwenden:

- a. Community Information Query (CH:CIQ);
- b. Community Information Delta Download (CH:CIDD).

2.9.27 ...

2.9.28 ...

2.9.29

Gemeinschaften müssen für den Datenaustausch mit der Identifikationsdatenbank der ZAS die Datenaustauschplattform SEDEX («*secure data exchange*») des Bundesamtes für Statistik verwenden.

Massgebende Zeit

2.9.30

Für Zeitstempel in der Kommunikation und Protokollierung ist die gesetzliche Zeit der Schweiz der METAS massgeblich.

2.10 Protokolldaten (Art. 10 Abs. 3 Bst. d EPDV)

2.10.1

Jede Bearbeitung von Daten des elektronischen Patientendossiers ist mittels den Profilen Audit Trail and Node Authentication (ATNA) und Audit Trail Consumption (CH:ATC) gemäss Anhang 5 der EPDV-EDI zu protokollieren und mit einem aktuellen Zeitstempel zu versehen.

2.10.2

Die Bearbeitung folgender Daten ist sowohl für erfolgreiche als auch für fehlerhafte Versuche mittels ATNA zu protokollieren:

- a. der medizinischen Daten in den Dokumentenablagen;
- b. der Einträge im Dokumentenregister;
- c. der Konfiguration der Berechtigungssteuerung;
- d. der Daten des Patientenindex.

2.10.3

Zudem sind folgende Ereignisse mittels ATNA zu protokollieren:

- a. Authentifizierungen am System (Login/Logout);
- b. gemeinschaftsübergreifende Transaktionen über die Zugangspunkte der Gemeinschaften;
- c. die Suche nach einer Patientin oder einem Patienten;
- d. die Suche nach medizinischen Daten eines elektronischen Patientendossiers;
- e. ein Notfallzugriff auf ein elektronisches Patientendossier;
- f. Zugriffe und Zugriffsversuche auf medizinische Daten eines elektronischen Patienten-dossiers.

2.10.4

Mindestens zu protokollieren ist in jedem Fall:

- a. das Ereignis selbst und der Kontext, in dem es eingetreten ist (Normalbetrieb, Notfallzugriff, Verwendung von privilegierten Sonderzugriffsrechten);
- b. der Zeitpunkt des Ereignisses;
- c. die Person, die das Ereignis ausgelöst hat;
- d. der Ort, an dem das Ereignis ausgelöst wurde;
- e. die Ursache des Ereignisses;
- f. die betroffenen Datensätze;
- g. das Resultat des Ereignisses.

2.10.5 ...

2.10.6

Die Protokolldaten sind auf das erforderliche Mass zu beschränken und dürfen keine Dokumente enthalten.

2.10.7

Die Protokollierung muss folgende Anforderungen erfüllen:

- a. Für Protokolldaten nach CH:ATC muss ein menschenlesbarer Text protokolliert werden, der die referenzierte Entität zum Zeitpunkt der Protokollierung namentlich bezeichnet.
- b. Vorgeschriebene Protokollierungen dürfen nicht umgangen werden können.

- c. Eine nachträgliche Veränderung von Protokolldaten muss erkennbar und nachvollziehbar sein.
- d. Bei der Protokollierung muss unterschieden werden zwischen Zugriffen, die aus der Nutzung des elektronischen Patientendossiers resultieren, und technisch-administrativen Zugriffen im Rahmen des Systembetriebs.
- e. Für administrative Nutzer darf keine Möglichkeit bestehen, die Protokollierung ihrer eigenen Aktivitäten zu löschen oder zu deaktivieren.

2.10.8

Die Protokolldaten nach den Ziffern 2.10.1–2.10.3 sind zehn Jahre aufzubewahren und dann zu vernichten.

2.10.9

Das Schreiben, der Abruf und die Darstellung von Protokollinformationen für die Einsichtnahme durch die Patientin oder den Patienten richten sich nach dem nationalen Integrationsprofil CH:ATC gemäss Anhang 5 der EPDV-EDI.

2.10.10

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass Datenbearbeitungen derart protokolliert werden, dass die Daten für die Evaluation gemäss Artikel 6 der EPDV-EDI zur Verfügung gestellt werden können.

2.11 Verknüpfung der Patientenidentifikationsnummer mit medizinischen Daten (Art. 10 Abs. 3 EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass die Patientenidentifikationsnummer der ZAS nicht in den Dokumentenablagen oder Dokumentenregistern gespeichert wird.

3 Zugangsportal für Gesundheitsfachpersonen (Art. 11 EPDV)

3.1 Darstellung

3.1.1

Die Darstellung auf den Benutzeroberflächen des Zugangsportals muss korrekt und vollständig sein und klar erkennen lassen:

- a. ob medizinische Daten durch eine Gesundheitsfachperson oder durch die Patientin oder den Patienten selbst bereitgestellt wurden;
- b. ...
- c. welche medizinischen Daten annulliert wurden;
- d. welche Versionen medizinischer Daten vorhanden sind;
- e. ob die Gesundheitsfachperson Daten des elektronischen Patientendossiers bearbeitet.

3.1.2

Die Benutzeroberfläche des Zugangsportals darf medizinische Daten oder Metadaten nur darstellen, wenn die Gesundheitsfachperson über entsprechende Zugriffsrechte verfügt.

3.1a Zertifizierungszeichen

3.1a.1

Das Zugangsportal zum elektronischen Patientendossier ist mit einem der beiden folgenden Zertifizierungszeichen zu kennzeichnen:



Abbildung 1: Zertifizierungszeichen

3.1a.2

Das Zeichen ist in farbiger Ausführung zu verwenden.

3.1a.3

Zertifizierte Gemeinschaften dürfen das Zertifizierungszeichen nicht in einer Art oder in einem Zusammenhang verwenden, die zu Täuschungen Anlass geben können.

3.1b ...**3.1b.1** ...**3.2** **Barrierefreiheit**

Das Zugangsportal muss den Konformitätsbedingungen gemäss eCH-0059 Accessibility Standard Version 3.0 vom 25.06.2020 entsprechen.

3.3 **Abruf und Medientypen von medizinischen Daten**

Das Zugangsportal muss:

- a. die Medientypen nach Ziffer 2.13 des Anhangs 3 der EPDV-EDI unterstützen;
- b. den Import von medizinischen Daten sowie den Abruf von medizinischen Daten zum Abspeichern im Primärsystem der Gesundheitseinrichtung unterstützen;
- c. die Möglichkeit bieten, medizinische Daten einzeln oder gesammelt zu importieren oder herunterzuladen;
- d. Austauschformate nach Anhang 4 der EPDV-EDI menschenlesbar, korrekt und vollständig darstellen;
- e. das Herunterladen von Austauschformaten nach Anhang 4 der EPDV-EDI sowohl im Originalformat wie auch als menschenlesbares Format unterstützen;
- f. für den Abruf von medizinischen Daten zur Darstellung oder zum Abspeichern zulässige Obergrenzen für die erlaubte Anzahl von medizinischen Daten pro Zeiteinheit vorsehen, bei deren Überschreiten geeignete Sperr- oder zusätzliche Sicherheitsmassnahmen ausgelöst werden;
- g. bei einem fehlerhaften oder unvollständigen Abruf von medizinischen Daten aufgrund technischer Probleme das erhaltene Ergebnis sowie eine menschenlesbare Meldung mit Angaben zur Fehleridentifikation darstellen.

3.4 Technische Anforderungen

3.4.1

Zusätzlich zu den Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit nach Ziffer 4 muss das Zugangsportal:

- a. mindestens nach jeder sicherheitsrelevanten Veränderung der Informatikmittel des Zugangsportals aktiv durch Penetrationstests auf Sicherheitsschwachstellen überprüft werden;
- b. derart aufgebaut sein, dass keine Einsicht in die interne Funktionsweise möglich ist und unzulässige Manipulationen verhindert werden.

3.4.2 ...

3.4.3

Die Vorgaben für die Authentifizierung über das Zugangsportal richten sich nach Anhang 8 EPDV-EDI.

4 Datenschutz und Datensicherheit (Art. 12 EPDV)

4.1 Anforderungen an Dritte

Die Sicherstellung der Anforderungen dieser Ziffer liegt auch dann in der Verantwortung der Gemeinschaften, wenn sie Leistungen durch Dritte, insbesondere durch Betriebsorganisationen, Anbieter und Betreiber von Plattformen, Anbieter und Betreiber von Peripherie- und Endgeräten, erbringen lassen.

4.2 Datenschutz- und Datensicherheitsmanagementsystem (Art. 12 Abs. 1 EPDV)

4.2.1

Gemeinschaften müssen ein risikogerechtes Datenschutz- und Datensicherheitsmanagementsystem nach Art der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2022 einrichten, aufrechterhalten, regelmässig überprüfen sowie dessen Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit laufend verbessern, das:

- a. geeignete Massnahmen, insbesondere Richtlinien, Prozesse, Verfahren, Organisationsstrukturen sowie Software- und Hardwarefunktionen zur Erfüllung der Anforderungen definiert, die den hier aufgestellten Bestimmungen entsprechen;
- b. die allgemeinen und spezifischen Verantwortlichkeiten für das Management von Datenschutz und Datensicherheit auf definierte Funktionen festlegt und den dafür verantwortlichen Personen zuordnet;
- c. alle relevanten Aufzeichnungen im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen vor Verlust, Zerstörung und Fälschung schützt.

4.2.2

Das Datenschutz- und Datensicherheitsmanagementsystem muss innerhalb der Gemeinschaft allen Gesundheitseinrichtungen und den Gesundheitsfachpersonen bekannt gemacht werden. Für die Gesundheitsfachpersonen müssen insbesondere Schulungen betreffend der für sie relevanten Vorgaben durchgeführt, diese dokumentiert und kritische Abläufe trainiert werden.

4.2.3

Das Datenschutz- und Datensicherheitsmanagementsystem muss mindestens umfassen:

- a. einen von der oder dem Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlichen (vgl. Ziff. 4.11) beurteilten Risikokatalog inklusive Risikoregister;

- b. einen Risikobehandlungsplan;
- c. ein aktuelles Inventar der für die Risikobeurteilung und Risikobehandlung relevanten Betriebsmittel der Gemeinschaft. Dazu gehören insbesondere:
 - I. die Daten und Identitäten des elektronischen Patientendossiers sowie die Prozesse zu deren Bearbeitung (primäre Schutzobjekte),
 - II. die Systeme, Infrastrukturen, Anwendungen, Schnittstellen, Einrichtungen, organisatorischen Strukturen, Personen und Prozesse, von denen der Schutz der primären Schutzobjekte abhängt;
- d. die dokumentierte Akzeptanz verbleibender Restrisiken durch die Gemeinschaft.

4.2.4

Sicherheitsrelevante Veränderungen an den Betriebsmitteln sind zu beurteilen und zu dokumentieren.

4.2.5

Gemeinschaften müssen den Risikokatalog und den Risikobehandlungsplan aktuell halten und mindestens jährlich überprüfen.

4.3 Erkennen von und Umgang mit Sicherheitsvorfällen (Art. 12 Abs. 1 Bst. a EPDV)

4.3.1

Gemeinschaften müssen koordinierte technische und organisatorische Verfahren zur Erkennung von und zum Umgang mit Sicherheitsvorfällen einrichten, betreiben und laufend verbessern, die:

- a. mindestens die im «Inventar der Informatikinfrastruktur» nach Ziffer 4.6 als risikorelevant erfassten Elemente der Informatikinfrastruktur risikogerecht überwachen;
- b. Anomalien im System erkennen;
- c. Datenschutz- und Datensicherheitsereignisse so aufzeichnen, dass sie gegen unzulässige oder unbemerkte Veränderungen geschützt sind.

4.3.2

Die Verfahren zur Erkennung von Anomalien und Sicherheitsvorfällen sowie zur Analyse und Berichterstattung darüber müssen risikogerecht und gemeinschaftsspezifisch definiert sein und mindestens die folgenden Anomalien erkennen und adressieren:

- a. Angriffe aus dem Internet auf Zugangsportale oder auf Zugangspunkte der Gemeinschaft;
- b. unübliche Muster schreibender oder lesender Zugriffe auf die Dokumentenablagen, das Dokumentenregister oder den Patientenindex, die auf eine missbräuchliche Nutzung oder automatisierte Attacke hinweisen;
- c. ungewöhnliche und kritische Mutationen von Berechtigungsdaten in der Berechtigungssteuerung, dem Identitäts- und Zugangsmanagement-System (IAM) oder, sofern vorhanden, dem gemeinschaftsinternen Dienst zur Verwaltung von Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen.

4.3.3

Gemeinschaften müssen zu den unter Ziffer 4.3.1 beschriebenen Massnahmen:

- a. Verfahren vorsehen für das unverzügliche Melden von Datenschutz- und Datensicherheitsereignissen an die vorgegebenen Stellen der Gemeinschaft und an das BAG (Art. 12 Abs. 3 EPDV);
- b. Prozesse vorsehen zur raschen Reaktion auf Ereignisse und zur Behandlung von Ursachen, die den Datenschutz oder die Datensicherheit gefährden;

- c. für sicherheitskritische Ereignisse einer definierten Stufe geeignete Notfallprozesse zur Eindämmung von Schadwirkungen vorsehen, insbesondere wie und unter welchen Bedingungen sicherheitskritische Systeme der Gemeinschaft von gefährdenden Zugriffen von aussen oder innen zu isolieren sind.

4.4 Umgang mit Sicherheitsvorfällen (Art. 12 Abs. 1 Bst. a EPDV)

4.4.1

Gemeinschaften müssen über ein Sicherheitsschwachstellenmanagement verfügen, das regelmässig und rechtzeitig Informationen über technische Sicherheitsschwachstellen der für das elektronische Patientendossier verwendeten Informatikmittel einholt, die Anfälligkeit der Informatikmittel für eine Ausnutzung solcher Sicherheitsschwachstellen bewertet und angemessene Massnahmen für den Umgang mit den damit einhergehenden Risiken ergreift.

4.4.2

Steht für die Beseitigung einer Sicherheitsschwachstelle noch keine Softwarekorrektur («Patch») zur Verfügung, so müssen alternative Sicherheitsmassnahmen in Betracht gezogen und nach Möglichkeit umgesetzt werden. Verbleibende Restrisiken müssen ausgewiesen und als solche explizit akzeptiert werden.

4.4.3

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. die Angriffsfläche der Informatikmittel minimiert wird («Härtung» der Systeme). Sie müssen die dazu notwendigen Verfahren definieren und deren Durchführung und Kontrolle sicherstellen;
- b. nicht benötigte Funktionen und Schnittstellen deaktiviert werden;
- c. die Informatikmittel, insbesondere die Zugangsportale, gegen einschlägig bekannte Angriffs- und Kompromittierungstypen geschützt werden;
- d. alle über das Internet erreichbaren Schnittstellen des elektronischen Patientendossiers gegen «Denial-of-Service»-(DoS), Brute-Force Attacken und ähnliche Angriffe geschützt werden.

4.5 Schutz vor Schadsoftware (Art. 12 Abs. 1 Bst. a EPDV)

4.5.1

Gemeinschaften müssen die regelmässige Durchführung von Massnahmen zum Schutz vor Schadsoftware planen und deren effektive Ausführung regelmässig überprüfen. Insbesondere müssen sie:

- a. Massnahmen zum Schutz, insbesondere der schützenswerten Elemente der Informatikinfrastruktur der Ziffer 4.6.2 Buchstaben a–i, k und l, vor Schadsoftware treffen, die es insbesondere erlauben, solche Software zeitgerecht zu erkennen und zu entfernen;
- b. die eingesetzte Software zur Erkennung und Entfernung von Schadsoftware regelmässig überprüfen und deren Aktualität sicherstellen.

4.6 Verwaltung schützenswerter Informatikmittel und Datensammlungen («Inventar der Informatikinfrastruktur») (Art. 12 Abs. 1 Bst. b EPDV)

4.6.1

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass alle schützenswerten Daten, Systeme und Einrichtungen des elektronischen Patientendossiers eindeutig identifiziert, klassifiziert und in einem «Inventar der Informatikinfrastruktur» erfasst und aktuell gehalten werden.

4.6.2

Im «Inventar der Informatikinfrastruktur» müssen mindestens folgende Elemente der Informatikinfrastruktur für das elektronische Patientendossier der Gemeinschaft erfasst und verwaltet werden:

- a. die Zugangspunkte;
- b. die Dokumentenablagen;
- c. das Dokumentenregister;
- d. die Systeme und Datenspeicher für die Protokolldaten;
- e. die Systeme zur Berechtigungssteuerung;
- f. sofern vorhanden, die Systeme des gemeinschaftsinternen Abfragedienstes der Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen;
- g. das Identitäts- und Zugangsmanagement-System (IAM);
- h. der Patientenindex;
- i. die Zugangsportale für Gesundheitsfachpersonen oder Patientinnen und Patienten;
- j. die angeschlossenen Primärsysteme, welche lesend oder schreibend auf das EPD zugreifen;
- k. die Systeme, Anwendungen und Datenbestände des Systembetriebs, darunter solche für Protokolldaten, Backups und das Zugangsmanagement für Systemadministratoren;
- l. Systeme, welche Akteure mit administrativen Funktionen realisieren;
- m. Systeme und Datenspeicher, welche zur Validierung sicherheitsrelevanter behaupteter Identitätsattribute («Claims») herangezogen werden;
- n. Systeme, welche der Kommunikation mit der Identifikationsdatenbank der ZAS und den Abfragediensten des Bundes dienen.

4.6.3

Das «Inventar der Informatikinfrastruktur» umfasst für alle IHE-Akteure in der Rolle *Secure Node* zusätzlich mindestens das Clientzertifikat für die Transportschichtsicherheit (TLS-Clientzertifikat) des jeweiligen IHE-Akteurs oder des jeweiligen Elements der Informatikinfrastruktur.

4.6.4

Jedem Element im Inventar muss ein verantwortlicher Eigentümer oder eine verantwortliche Eigentümerin zugeordnet werden.

4.6.5

Der oder die Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortliche muss das «Inventar der Informatikinfrastruktur» mindestens jährlich überprüfen und aktualisieren.

4.7 Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen an die angeschlossenen Gesundheitseinrichtungen und deren Gesundheitsfachpersonen sowie an deren Endgeräte (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)

4.7.1

Gemeinschaften müssen die Gesundheitseinrichtungen schriftlich verpflichten:

- a. zur Einführung, Durchführung und regelmässigen Überprüfung der für sie geltenden Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen (vgl. Ziff. 1.2.2 Bst. b);
- b. ihre auf das elektronische Patientendossier zugreifenden Gesundheitsfachpersonen über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Daten des elektronischen Patientendossiers zu informieren und zur Einhaltung der vorgeschriebenen Massnahmen zu verpflichten;

- c. eine sichere Konfiguration der Endgeräte sicherzustellen, die von den Gesundheitsfachpersonen für den Zugriff auf das elektronische Patientendossier genutzt werden.

4.7.2

Die gemäss Ziffer 4.7.1 Buchstabe c vereinbarten Vorgaben zur Konfiguration der Endgeräte müssen mindestens umfassen:

- a. den Einsatz einer regelmässig aktualisierten Software gegen Schadprogramme;
- b. den Einsatz netzwerktechnischer Schutzsysteme;
- c. eine regelmässige Aktualisierung des Betriebssystems und der sicherheitskritischen Software-Komponenten;
- d. eine restriktive Handhabung von Systemadministratorrechten.

4.7.3

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass Endgeräte mit nicht als sicher eingestuft Konfigurationen keine Daten des elektronischen Patientendossiers bearbeiten.

4.8 Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen an das technische oder administrative Personal (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)

4.8.1

Für den Zugang und die Bearbeitung der Daten des elektronischen Patientendossiers durch das technische und administrative Personal der Gemeinschaften, müssen diese Vorgaben erlassen und die zu deren Einhaltung notwendigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen treffen.

4.8.2

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. Personen, die mit Daten oder Systemen des elektronischen Patientendossiers umgehen, für die vorgesehenen Aufgaben kompetent genug sind und ihre Verantwortlichkeiten wahrnehmen können sowie dem Datenschutz und der Datensicherheit sorgfältig nachkommen;
- b. die Verwendung von geheimen Authentifizierungsdaten über einen formellen Verwaltungsprozess kontrolliert wird und Anforderungen an den sicheren Gebrauch (z. B. Vertraulichkeit, Passwortlänge, Gültigkeit) gefordert werden und bekannt sind;
- c. Personen, die Zugang zu Daten des elektronischen Patientendossiers erlangen könnten, entweder der ärztlichen Schweigepflicht nach Artikel 321 StGB unterstehen oder vertraglich zur Schweigepflicht verpflichtet werden;
- d. auf die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit ausgerichtete Prozesse für das Personalmanagement definiert, umgesetzt und eingehalten werden;
- e. ein offizielles Verfahren vorsehen, um disziplinarische Massnahmen oder Sanktionen gegen Mitarbeitende einzuleiten, die gegen den Datenschutz und die Datensicherheit verstossen haben.

4.8.3

Gemeinschaften müssen:

- a. eine von dem oder der Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlichen der Gemeinschaft visitierte Liste aller Administratoren sicherheitsrelevanter Infrastrukturelemente wie Systemen, Netzwerkkomponenten, Anwendungen und Datenbanken führen, die auf Daten des elektronischen Patientendossiers zugreifen können oder unzulässige Zugriffe ermöglichen könnten;

- b. sicherstellen, dass diese Personen sorgfältig ausgewählt werden, einen einwandfreien Leumund haben und zur Einhaltung von klar definierten Sicherheitsanforderungen verpflichtet werden;
- c. die Erfüllung dieser Sicherheitsanforderungen regelmässig überprüfen.

4.8.4

Die Gemeinschaften müssen einen Prozess festlegen für die Verwaltung folgender spezieller administrativer Funktionen:

- a. Funktionen für die Verwaltung der Berechtigungskonfiguration im Rahmen der Prozesse zum Eröffnen und zur Aufhebung eines elektronischen Patientendossiers sowie für die Unterstützung von Patientinnen und Patienten im Umgang mit ihrem elektronischen Patientendossier;
- b. Funktionen für das Löschen von Daten des elektronischen Patientendossiers.

4.8.5

Die Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass die Bearbeitung von Daten des elektronischen Patientendossiers durch Personen in einer administrativen Funktion gemäss Ziffer 4.8.4:

- a. nur in definierten Einzelfällen erfolgt, bei denen der Zugriff auf medizinische Daten oder die Berechtigungskonfiguration für eine Sicherstellung des Datenschutzes oder für das korrekte Funktionieren des elektronischen Patientendossier unvermeidlich sind;
- b. nur erfolgt, wenn sich die Personen mit einem Identifikationsmittel von einem nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgeberauthentifizieren.

4.9 Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen an Dritte (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)

4.9.1

Gemeinschaften müssen eine von dem oder der Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlichen visitierte Liste mit allen Lieferanten und Dienstleistungserbringern («Dritte») führen, die unter Umständen auf Daten des elektronischen Patientendossiers zugreifen, sie verarbeiten, speichern, weitergeben oder Informatikinfrastrukturkomponenten dafür bereitstellen.

4.9.2

Mit Dritten müssen alle relevanten Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen formal festgelegt und in Liefervereinbarungen vereinbart werden.

4.9.3

Die Liefervereinbarungen müssen unmissverständlich die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten zur Erfüllung der relevanten Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit festhalten.

4.9.4

Sie müssen mindestens folgende Bestimmungen umfassen:

- a. Verpflichtungen des Lieferanten, die relevanten Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen der Gemeinschaft beim Einsatz oder der Bereitstellung von Informatikmitteln, Personal oder Dienstleistungen jederzeit einzuhalten;
- b. Anforderungen und Verfahren für den Umgang mit Datenschutz- und Datensicherheitsvorfällen;
- c. die Angabe von Kontaktpersonen für Fragen und bei Vorkommnissen im Bereich Datenschutz- und Datensicherheit;
- d. das Recht zur regelmässigen Überprüfung der Lieferantenprozesse und Kontrollmassnahmen im Zusammenhang mit dem Vertrag;

- e. die Verpflichtung zur Einhaltung der Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen der Gemeinschaft innerhalb der gesamten Lieferkette weiter zu verpflichten für den Fall, dass die Lieferanten Unterlieferanten beauftragen;
- f. die Vorschriften und Kontrollmassnahmen für Unterverträge;
- g. die Verpflichtung, die Gemeinschaft über jede Änderung in den Vertragsbeziehungen zu involvierten Unterlieferanten zu informieren.

4.10 Überwachung und Überprüfung von Dienstleistungen (Art. 12 Abs. 1 Bst. c EPDV)

Die von Dritten und allfälligen Unterlieferanten gelieferten Dienstleistungen, Berichte und Aufzeichnungen müssen von den Gemeinschaften regelmässig überwacht und überprüft werden, sodass sichergestellt ist, dass:

- a. die vertraglich festgelegten Bedingungen für den Datenschutz- und die Datensicherheit eingehalten werden (vgl. Ziff. 4.9.2);
- b. Datenschutz- und Datensicherheitsvorfälle und -probleme angemessen bearbeitet werden;
- c. Änderungen der Dienstleistungen einem gelenkten Änderungsmanagement unterliegen.

4.11 Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlicher (Art. 12 Abs. 2 EPDV)

4.11.1

Für das Führen des Datenschutz- und Datensicherheitsmanagementsystems der Gemeinschaft ist eine Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortliche oder ein Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlicher zu benennen und dessen Aufgabenprofil zu definieren.

4.11.2

Der oder die Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortliche muss:

- a. die Einhaltung der Datenschutz- und Datensicherheitsvorschriften durch die Gemeinschaft, durch die angeschlossenen Gesundheitseinrichtungen sowie durch Dritte (vgl. Ziff. 4.1) überwachen;
- b. seine oder ihre Funktion fachlich unabhängig ausüben können;
- c. über die zur Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben erforderlichen fachlichen Kompetenzen und Ressourcen verfügen;
- d. die Kommunikation mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern und weiteren zu informierenden Stellen sicherstellen.

4.12 Verwaltung kryptografischer Schlüssel (Art. 12 Abs. 4 EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. nach dem Stand der Technik sichere Verfahren für die Erzeugung, die Verteilung, die Aktivierung, die Aktualisierung, den Widerruf oder die Deaktivierung und die Löschung von kryptografischen Schlüsseln eingesetzt werden;
- b. die verwendeten kryptografischen Schlüssel gegen Veränderung und Verlust geschützt werden;
- c. geheime und private Schlüssel vor unbefugter Benutzung und Offenlegung geschützt werden;
- d. Einrichtungen zur Erzeugung, Speicherung und Archivierung von Schlüsseln angemessen geschützt werden.

4.13 Betriebssicherheit (Art. 12 Abs. 4 EPDV)

4.13.1

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. Zugriffe mit Sonderrechten auf die produktive Betriebsumgebung (z. B. durch Betriebssystem-, Netzwerk-, Datenbank- und Applikations-Administratorinnen und Administratoren) eine starke 2-Faktor-Authentisierung erfordern, überwacht und protokolliert werden und keinen widerrechtlichen Export, insbesondere von Patientendaten, ermöglichen;
- b. externe Zugriffe von ausserhalb des lokalen Netzes (Remote-Zugriffe) durch Dritte und Unterlieferanten und insbesondere privilegierte externe Zugriffe mit Sonderrechten auf die produktive Betriebsumgebung zusätzlich entweder unterbunden oder angemessen geschützt sind, überwacht und protokolliert sowie nur befristet und bei Bedarf aktiviert werden;
- c. Entwicklungs-, Test- und Inbetriebnahme-Aktivitäten neuer Systeme in ihren Umgebungen nachvollziehbar dokumentiert werden und nach einem kontrollierten Prozess ablaufen;
- d. vollständige Backups gemacht werden und die enthaltenen Daten verschlüsselt sind;
- e. Backups so gespeichert werden, dass sie gegen unzulässige oder unbemerkte Veränderungen geschützt sind;
- f. die Verfahren zur Systemwiederherstellung ausreichend dokumentiert sind und regelmässig erprobt werden;
- g. die technischen Logs nur für dazu autorisierte Personen zugänglich sind;
- h. Logfiles mit einem Zeitstempel versehen werden und so gespeichert werden, dass sie gegen unzulässige oder unbemerkte Veränderungen geschützt sind;
- i. Datenträger mit Patientendaten stets korrekt entsorgt oder vernichtet werden, sodass alle darauf befindlichen Daten unlesbar werden und nicht wiederhergestellt werden können;
- j. die Systemuhren mit der gesetzlichen Zeit der Schweiz abgeglichen sind;
- k. für Tätigkeiten und Prozesse, mit besonders hoher Kritikalität bezüglich Datenschutz und Datensicherheit, auf eine strikte Aufgabentrennung («segregation of duties») eingehalten wird.

4.13.2

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass die Produktivumgebung der gemeinschaftsinternen Informatikinfrastruktur des elektronischen Patientendossiers:

- a. von anderen Umgebungen (z. B. Entwicklungs-, Abnahme- und Testumgebungen) isoliert ist;
- b. ausschliesslich im Rahmen kontrolliert ablaufender Prozesse mit neuer Software versorgt wird;
- c. regelmässig und aktiv durch sogenannte Penetrationstests auf Sicherheitsschwachstellen überprüft wird;
- d. im Rahmen eines kontrollierten Patch-Management-Prozesses von erkannten Sicherheitsschwachstellen befreit wird.

4.13.3

Neben Ereignissen, die auf die Bearbeitung von Daten des elektronischen Patientendossiers durch Gesundheitsfachpersonen sowie Patientinnen und Patienten nach Ziffer 2.10 zurückzuführen sind, sind mindestens folgende Ereignisse, die im Rahmen des Systembetriebs auftreten, aufzuzeichnen:

- a. Login und Logout;
- b. erfolgreiche und abgewiesene Versuche, auf das System zuzugreifen;
- c. erfolgreiche und abgewiesene Versuche, auf Daten zuzugreifen;

- d. Veränderungen an der Systemkonfiguration;
- e. die Verwendung privilegierter Sonderzugriffsrechte;
- f. Netzwerkadressen und -protokolle;
- g. die Aktivierung und Deaktivierung von Schutz- oder Authentisierungs-Systemen;
- h. die Modifikation von Systemberechtigungen und Zugängen;
- i. das Anlegen, die Modifikation oder das Löschen von Benutzerkonten;
- j. das Kopieren als schützenswert eingestufte Daten.

4.14 Anschaffung, Entwicklung und Instandhaltung von Systemen (Art. 12 Abs. 4 EPDV)

4.14.1

Gemeinschaften müssen den Datenschutz und die Datensicherheit über den gesamten Lebenszyklus der Systeme des elektronischen Patientendossiers sicherstellen. Dazu müssen sie Prozesse festlegen für die Dokumentation, das Design, die Spezifikation, das Testen, die Qualitätskontrolle und die kontrollierte Umsetzung bei:

- a. der Einführung oder der Entwicklung neuer Systeme;
- b. grösseren Änderungen oder Entwicklungen an bestehenden Systemen;
- c. dem Wechsel der Betriebsplattformen.

4.14.2

Mindestens ist nachzuweisen, dass innerhalb jedes Entwicklungszyklus:

- a. Sicherheitsanforderungen bereits in der Planung definiert werden und dafür eine strukturierte Analyse vorgenommen wird, bevor allfällige Entwicklungsaufträge vergeben oder Erweiterungen von bestehenden Informationssystemen vorgenommen werden;
- b. Änderungen an Systemen einem formalen, dokumentierten Verfahren zur Änderungskontrolle unterliegen;
- c. der Zugriff auf den eigenen Software-Quellcode beschränkt, kontrolliert und protokolliert wird;
- d. Leitlinien für die sichere Entwicklung, auch bei ausgelagerten Systementwicklungstätigkeiten, vorhanden sind und im Entwicklungszyklus angewandt und umgesetzt werden;
- e. sich in Testumgebungen keine produktiven Daten, insbesondere keine besonders schützenswerten Daten, befinden;
- f. ausgelagerte Softwareentwicklung durch die Betriebsorganisation überwacht und beaufsichtigt wird;
- g. ein Testplan erstellt und angewendet wird, welcher die Überprüfung aller funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen vor der Inbetriebnahme sicherstellt;
- h. die erwarteten und erhaltenen Testergebnisse nachvollziehbar dokumentiert werden;
- i. die Inbetriebnahme in der produktiven Systemumgebung erst erfolgt, wenn die Tests erfolgreich abgeschlossen wurden oder nicht erfolgreich abgeschlossene Tests bewertet und als Risiko akzeptiert wurden.

4.15 Kommunikationssicherheit: Verwaltung von Netzwerken und Netzwerkdiensten (Art. 12 Abs. 4 EPDV)

4.15.1

Gemeinschaften müssen Richtlinien zur Netzwerksicherheit vorsehen und die Zuständigkeiten für die Verwaltung von Netzwerken innerhalb einer Gemeinschaft festlegen.

4.15.2

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass durch ein geeignetes Design des Netzwerks und seiner Komponenten sowie durch den geeigneten Aufbau und die Konfiguration der Netzwerkdienste die Daten des elektronischen Patientendossiers in Anwendungen und Systemen geschützt sind.

4.15.3

Sie müssen dazu sichere Netzwerkstrukturen festlegen, diese durch Netzwerkpläne darstellen und umsetzen, die es erlauben, Gruppen von Informationsdiensten, Benutzern und Informationssystemen in Netzwerken voneinander getrennt zu halten; insbesondere müssen sie Firewalls, Router, Switches, etc. und technologische Umsetzungen für Netzwerkdienste so konfigurieren, dass:

- a. die technischen Schnittstellen der gemeinschaftsinternen Informatikinfrastruktur einer Gemeinschaft («Services») nur von Systemen aufgerufen werden können, die zu einer zertifizierten Gemeinschaft gehören und den auf sie anwendbaren Anforderungen genügen (z. B. gem. Ziff. 3.4, 4.5.1, 4.7.2 und 4.7.3);
- b. Systeme, die über das Internet auf einen Dienst zugreifen, sich diesem gegenüber mittels Transportschichtsicherheit (TLS) mit einem gültigen elektronischen Zertifikat einer vertrauenswürdigen Zertifizierstelle (Certification Authority, CA) nach dem Stand der Technik authentisieren.

4.15.4

Die Netzwerkstrukturen müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- a. Für Zugangsportale sowie Zugangspunkte werden TLS-Zertifikate der Zertifikatsklasse 2 oder höher (gem. eCH-0048 PKI-Zertifikatsklassen, Version 2.0 vom 28.11.2018) eingesetzt, für andere Dienste entweder TLS-Zertifikate mindestens der Zertifikatsklasse 2 oder TLS-Zertifikate, die nur innerhalb der Gemeinschaft gültig sind.
- b. Alle Dienste, die aus dem Internet aufrufbar sind, müssen das aufrufende System mittels TLS-Client-Authentication authentisieren.
- c. Für die gemeinschaftsübergreifende Kommunikation erreichbare Zugangspunkte dürfen den Verbindungsaufbau nur zulassen, wenn das aufrufende System zu einer zertifizierten Gemeinschaft gehört und im zentralen Dienst zur Abfrage der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften nach Artikel 40 EPDV geführt wird.
- d. Alle gemeinschaftsinternen Dienste, die nicht aus dem Internet aufgerufen werden können, dürfen den Verbindungsaufbau nur zulassen, wenn das aufrufende System zur eigenen zertifizierten Gemeinschaft gehört und im Inventar der eigenen Gemeinschaft registriert und von den Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlichen akzeptiert wurde.
- e. Die eingesetzten Verfahren müssen dokumentiert werden.

4.15.5

Gemeinschaften müssen:

- a. alle Datenspeicher mit Patientendaten des elektronischen Patientendossiers der Gemeinschaft (darunter die Elemente aus dem «Inventar der Informatikinfrastruktur» nach Ziff. 4.6) netzwerktechnisch von allen anderen Systemen trennen, die ein tieferes Sicherheitsniveau aufweisen;
- b. die hierzu eingesetzten Verfahren dokumentieren.

4.15.6

Gemeinschaften müssen insbesondere die zum Schutz der Zugangsportale implementierten Sicherheitsvorkehrungen dokumentieren. Die Dokumentation umfasst mindestens:

- a. die Netzwerktopologie und die Art der Trennung des lokalen Netzwerks (LAN) vom Internet;

- b. die Versionen und Release-Stände der auf der Web-Application-Firewall (WAF), dem (Reverse-)Proxy und dem Webserver eingesetzten Software sowie die Versionen verwendeter sicherheitsrelevanter Softwarekomponenten Dritter;
- c. die vorgesehenen Massnahmen für die Erkennung und Behandlung von Angriffen und Sicherheitsschwachstellen (vgl. Ziff. 4.3.2).

4.16 Ablauf von Netzwerk-Sitzungen («Session timeout») (Art. 12 Abs. 4 EPDV)

4.16.1

Inaktive Netzwerk-Sitzungen müssen nach einer von dem oder der Datenschutz- und Datensicherheitsverantwortlichen der Gemeinschaft vorgegebenen Inaktivitätsperiode automatisch beendet werden.

4.16.2

Die Authentisierung auf den Zugangsportalen und Endgeräten muss vor dem nächsten Zugriff erneut durchgeführt werden, wenn bis zum Ablauf einer vorgegebenen Zeitspanne keine Interaktion des Benutzers oder der Benutzerin mit dem elektronischen Patientendossier stattfand.

4.16.3

Die Verwaltung von Netzwerk-Sitzungen (Session-Management) im Zusammenhang mit der Authentifizierung und Autorisierung am Zugangsportal oder an den zugreifenden Endgeräten:

- a. liegt in der Verantwortung der Webanwendung oder des Webservice;
- b. muss die Session-IDs der jeweiligen Sitzungen zufällig erzeugen und mit geeigneten und dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden, sicheren kryptografischen Massnahmen gegen den Verlust der Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität abgesichert werden;
- c. muss nach jeder Anmeldung des Benutzers allfällige bereits bestehende Session-IDs durch neue ersetzen;
- d. muss den Benutzern die Möglichkeit geben, eine bestehende Sitzung explizit zu beenden;
- e. muss alle Sitzungsdaten beendeter Netzwerk-Sitzungen löschen oder ungültig machen.

4.17 Zwischenspeicher (Art. 12 Abs. 4 EPDV)

Elemente der gemeinschaftsinternen Informatikinfrastruktur, die der Übermittlung von medizinischen Daten des elektronischen Patientendossiers dienen, namentlich die Zugangspunkte, dürfen diese Daten nicht dauerhaft, sondern nur für die Dauer der Transaktion speichern.

4.18 Verfügbarkeit (Art. 12 Abs. 4 EPDV)

Gemeinschaften müssen sicherstellen, dass:

- a. die Daten des elektronischen Patientendossiers verfügbar sind;
- a^{bis}. Massnahmen getroffen werden, dass die Daten auch dann noch verfügbar bleiben, wenn die Gemeinschaft den Betrieb einstellt bzw. sich auflöst;
- a^{ter}. die Metadaten, insbesondere die Rolle des Bereitstellers, bei einer allfälligen Migration der Daten auf eine neue Infrastruktur erhalten bleiben;
- b. die technischen Dienste und Systeme zur Bearbeitung und zum Schutz der Daten des elektronischen Patientendossiers vor Unterbrechungen geschützt sind;
- c. nach einer Störung eine Wiederaufnahme des Systembetriebs sichergestellt werden kann;
- d. die Daten des elektronischen Patientendossiers jederzeit geschützt sind;
- e. die exponierten technischen Dienste der Informatikinfrastruktur eine vertraglich vereinbarte Verfügbarkeit über die Zeit von mindestens 98 % sowie unter aussergewöhnlicher Last aufweisen;

- f. ...
- g. sie über erprobte Prozesse verfügen, die es erlauben, die Zeit für die Wiederherstellung von Informationswerten, die zum Beispiel in Folge von Naturkatastrophen, Unfällen, Anwendungs-, System- und Geräteausfällen oder mutwilligen Beschädigungen verloren gegangen sind, durch eine Kombination vorbeugender und wiederherstellender Massnahmen auf ein akzeptables Niveau zu minimieren.

4.19 Datenspeicher unter Schweizer Rechtshoheit (Art. 12 Abs. 5 EPDV)

Die Gemeinschaft muss sicherstellen, dass:

- a. der Betrieb der gemeinschaftsinternen Datenspeicher des elektronischen Patientendossiers (insbesondere Dokumentenablagen, Dokumentenregister, Patientenindex) von juristischen Personen erbracht wird, die Schweizer Recht unterstehen;
- b. sich diese Datenspeicher in der Schweiz befinden.

5 Kontaktstelle für Gesundheitsfachpersonen (Art. 13 EPDV)

5.1.1

Die Gemeinschaften müssen für die Gesundheitsfachpersonen eine Kontaktstelle bezeichnen, die diese im Umgang mit dem elektronischen Patientendossier unterstützt.

5.1.2

Gemeinschaften müssen mindestens sicherstellen, dass:

- a. die Mitarbeitenden der Kontaktstelle ihre Rechte und Pflichten sowie die Massnahmen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit kennen;
- b. die Mitarbeitenden mit Zugriff auf Daten des elektronischen Patientendossiers sorgfältig ausgewählt werden und entweder der ärztlichen Schweigepflicht nach Artikel 321 StGB unterstehen oder vertraglich zur Schweigepflicht verpflichtet werden;
- c. Zugriffe der Mitarbeitenden der Kontaktstelle auf die Endgeräte der Gesundheitsfachpersonen ausschliesslich mit Einwilligung der jeweiligen Gesundheitsfachperson erfolgen und dokumentiert werden.

B. Zusätzliche Anforderungen für Stammgemeinschaften

6 Information der Patientin oder des Patienten (Art. 15 EPDV)

6.1 Information der Patientin oder des Patienten (Art. 15 EPDV)

6.1.1

Die Patientin oder der Patient muss informiert werden über:

- a. den Zweck des elektronischen Patientendossiers;
- b. die Grundzüge der Datenbearbeitung;
- c. den Verbleib der medizinischen Daten in den Primärsystemen;
- d. die Speicherung und allfällige Vernichtung von medizinischen Daten der Dokumentenablagen.

6.1.2

Die Patientin oder der Patient muss insbesondere darüber informiert werden, dass sie oder er:

- a. der vermuteten Einwilligung nach Artikel 3 Absatz 2 EPDG zur Bereitstellung von medizinischen Daten im Behandlungsfall widersprechen kann;
- b. medizinische Daten in den Dokumentenablagen des elektronischen Patientendossiers wieder vernichten kann;
- c. welche Funktionen des Zugangsportals für Patientinnen und Patienten ihr oder ihm zur Verfügung stehen;
- d. in die Protokolldaten Einsicht nehmen kann;
- e. eine Stellvertretung benennen kann;
- f. festlegen kann, dass sie oder er über den Eintritt von Gesundheitsfachpersonen in Gruppen, denen sie oder er ein Zugriffsrecht erteilt hat, informiert wird;
- g. Gesundheitsfachpersonen ihrer oder seiner Stammgemeinschaft zur Weitergabe von Zugriffsrechten an weitere Gesundheitsfachpersonen oder Gruppen von Gesundheitsfachpersonen ermächtigen kann.

6.1.3

Die Patientin oder der Patient muss über die Folgen der Einwilligung und des Widerrufs informiert werden, mindestens darüber:

- a. dass, die Einwilligung freiwillig ist;
- b. dass, nur ein Patientendossier pro Patientin oder Patient gleichzeitig geführt werden kann;
- c. wie die Patientenidentifikationsnummer vergeben und verwendet wird;
- d. dass, sie oder er die Stammgemeinschaft wechseln kann, und welche Konsequenzen mit einem solchen Wechsel in Bezug auf den Verbleib der Daten sowie für allfällige Stellvertretungen und Ermächtigungen von Gesundheitsfachpersonen verbunden sind;
- e. dass sie oder er die Einwilligung formlos widerrufen kann und den Widerruf nicht begründen muss;
- f. dass im Falle eines Widerrufs das elektronische Patientendossier aufgehoben und die darin enthaltenen Daten gelöscht werden;
- g. dass auch nach einem Widerruf erneut ein elektronisches Patientendossier eröffnet werden kann und diesem eine neue Patientenidentifikationsnummer zugeordnet wird.

6.1.4

Die Patientin oder Patient muss informiert werden über die Vertraulichkeitsstufen für medizinische Daten, mindestens:

- a. über die Möglichkeit, medizinische Daten des elektronischen Patientendossiers jederzeit einer von drei Vertraulichkeitsstufen zuzuordnen;
- b. darüber, dass neu eingestellte medizinische Daten automatisch der Vertraulichkeitsstufe «normal zugänglich» zugeordnet werden;
- c. darüber, dass Gesundheitsfachpersonen neu eingestellten medizinischen Daten die Vertraulichkeitsstufe «eingeschränkt zugänglich» zuordnen können;
- d. über die Möglichkeit, selber zu bestimmen, welcher Vertraulichkeitsstufe neu eingestellte medizinische Daten mindestens zugeordnet werden, und dass in der Folge diese von ihr oder ihm gewählte Zuordnung gilt (Übersteuerung des Buchstaben b).

6.1.5

Die Patientin oder Patient muss informiert werden, wie Zugriffsrechte erteilt werden können, mindestens über die Möglichkeit:

- a. einzelne Gesundheitsfachpersonen vollständig vom Zugriff auszuschliessen (Ausschlussliste);
- b. medizinische Daten durch Zuordnung zu der Vertraulichkeitsstufe «geheim» von jeglichem Zugriff durch Gesundheitsfachpersonen auszuschliessen;
- c. Gesundheitsfachpersonen und Gruppen von Gesundheitsfachpersonen entweder das Zugriffsrecht auf die Vertraulichkeitsstufe «normal zugänglich» oder das Zugriffsrecht auf die Vertraulichkeitsstufen «normal zugänglich» und «eingeschränkt zugänglich» zu erteilen;
- d. diese Zugriffsrechte anzupassen, zu befristen oder zu entziehen;
- e. dass auch registrierte Hilfspersonen von Gesundheitsfachpersonen mit dem Zugriffsrecht der jeweils verantwortlichen Gesundheitsfachperson zugreifen;
- f. dass Gesundheitsfachpersonen in medizinischen Notfallsituationen auf die «normal zugänglichen» Daten zugreifen;
- g. den Zugriff in medizinischen Notfallsituationen auch auf die Vertraulichkeitsstufe «eingeschränkt zugänglich» zu erweitern oder ganz auszuschliessen;
- h. dass sie oder er nach einem Notfallzugriff eine entsprechende Information erhält.

6.1.6

Die Patientin oder der Patient muss über die empfohlenen Datenschutz- und Datensicherheitsmassnahmen informiert werden, mindestens über:

- a. die Restrisiken und mögliche vorbeugende Massnahmen;
- b. die sichere Authentisierung und den Umgang mit Identifikationsmitteln und geheimen Zugangsdaten;
- c. die Massnahmen für eine sichere Nutzung von Endgeräten;
- d. die Verhaltensempfehlungen zur Abwehr von Betrugsversuchen.

7 Einwilligung (Art. 16 EPDV)

Das Einholen der Einwilligung der Patientin oder des Patienten zur Erstellung eines elektronischen Patientendossiers richtet sich nach Artikel 16 EPDV.

8 Verwaltung (Art. 17 EPDV)

8.1 Eröffnung, Verwaltung und Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 17 Abs. 1 Bst. a EPDV)

Die Stammgemeinschaften legen die Prozesse für die Eröffnung, die Verwaltung und die Aufhebung des elektronischen Patientendossiers fest.

8.2 Identifikation der Patientinnen und Patienten (Art. 17 Abs. 1 Bst. b und d EPDV)

8.2.1

Die Prozesse zur Identifikation der Patientinnen und Patienten müssen festgelegt werden. Diese müssen sicherstellen, dass die Patientin oder der Patient anhand der folgenden Unterlagen identifiziert wird:

- a. Identifikationsmittel eines nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgebers;
- b. Qualifizierte elektronische Signatur nach dem Bundesgesetz vom 18. März 2016¹ über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate;
- c. Schweizer Pass oder Schweizer Identitätskarte;
- d. Abgelaufener Schweizer Pass oder abgelaufene Schweizer Identitätskarte in Kombination mit weiteren Unterlagen oder mittels der Erklärung der Identifikation durch Angehörige oder durch eine Behörde;
- e. Ausweis L für Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung nach Artikel 32 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005² (AIG);
- f. Ausweis B für Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 33 AIG;
- g. Ausweis C für Personen mit einer Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG;
- h. Ausweis G für Grenzgängerinnen und Grenzgänger nach Artikel 35 AIG;
- i. Ausweis N oder eine Bestätigung, dass die betreffende Person sich nach Artikel 42 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998³ (AsylG) in der Schweiz aufhalten darf, für Asylsuchende;
- j. Ausweis F für vorläufig Aufgenommene nach Artikel 41 Absatz 2 AIG;
- k. Ausweis S oder eine Bestätigung, dass die betreffende Person sich nach Artikel 74 AsylG in der Schweiz aufhalten darf, für Schutzbedürftige;
- l. Legitimationskarte nach Artikel 17 oder Ci-Ausweis nach Artikel 22 Absatz 3 der Gaststaatverordnung vom 7. Dezember 2007⁴ (V-GSG), für Personen mit Vorrechten, Immunitäten oder Erleichterungen; oder
- m. Identitätskarte, die zur Einreise in die Schweiz berechtigt, sofern die Inhaberin oder der Inhaber nachweist, dass sie oder er in einem gemeinsamen Haushalt mit einer Person mit einer Legitimationskarte nach Artikel 17 V-GSG lebt.

8.2.1a

Patientinnen oder Patienten bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr können darüber hinaus anhand der folgenden Unterlagen identifiziert werden:

- a. Krankenversicherungskarte einer schweizerischen Krankenversicherung; und
- b. Geburtsurkunde oder andere für die Identifikation geeignete Unterlagen.

¹ SR 943.03

² SR 142.20

³ SR 142.31

⁴ SR 192.121

8.2.1b

Die Prozesse zur Identifikation der Patientinnen und Patienten müssen ausserdem sicherstellen, dass:

- a. die Patientin oder der Patient nicht schon bereits ein elektronisches Patientendossier besitzt;
- b. die Patientin oder der Patient in den Patientenindex der Stammgemeinschaft aufgenommen wird;
- c. eine Patientenidentifikationsnummer nach den Vorgaben der Artikel 6 und 7 EPDV angefordert und dem zu erstellenden elektronischen Patientendossier korrekt zugeordnet wird;
- d. die demografischen Daten der Patientin oder des Patienten aus der Identifikationsdatenbank der ZAS in den Patientenindex der Stammgemeinschaft übernommen werden.

8.2.1c

Die Stammgemeinschaft kann eine Kopie, der in Ziffer 8.2.1 und 8.2.1a genannten Unterlagen als Beweis für die erfolgte Identitätsüberprüfung aufbewahren. Sie muss sicherstellen, dass die Kopie mit geeigneten Massnahmen gegen den Verlust der Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität abgesichert wird.

8.3 Identifikation und Authentifizierung beim Zugriff (Art. 17 Abs. 1 Bst. c EPDV)

8.3.1

Patientinnen und Patienten müssen sich für den Zugriff auf das elektronische Patientendossier mit gültigen Identifikationsmitteln authentifizieren, die von einem nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgeber herausgegeben wurden.

8.4 Stellvertretung (Art. 17 Abs. 1 Bst. c EPDV)

8.4.1

Die Stellvertretung nach Ziffer 8.6.3 Buchstabe f muss mittels eigenem Identifikationsmittel eines nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgebers auf das elektronische Patientendossier der vertretenen Person zugreifen.

8.4.2

Die Stammgemeinschaft muss sicherstellen, dass:

- a. die Stellvertretung mit einem eigenen Identifikationsmittel eines zertifizierten Herausgebers nach Artikel 31 EPDV oder gemäss Artikel 24 Absatz 1 EPDV identifiziert wird;
- b. die Stellvertretung über die Grundzüge der Datenbearbeitung sowie die Möglichkeiten, die Rechte und die Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung des elektronischen Patientendossiers informiert wird;
- c. der eindeutige Identifikator nach Artikel 25 Absatz 1 EPDV der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter korrekt zugeordnet wird;
- d. der Zugang der Stellvertreterin oder des Stellvertreters zum elektronischen Patientendossier nur für die Dauer der Stellvertretung besteht.

8.5 Wechsel der Stammgemeinschaft (Art. 17 Abs. 1 Bst. e EPDV)

8.5.1

Der Prozess für den Wechsel der Stammgemeinschaft durch eine Patientin oder einen Patienten muss festgelegt werden.

8.5.2

Der Prozess zum Wechsel der Stammgemeinschaft muss sicherstellen, dass:

- a. die individuelle Konfiguration der Berechtigungssteuerung vernichtet wird;
- b. die Ermächtigung von Gesundheitsfachpersonen nach Artikel 4 Buchstabe g EPDV aufgehoben wird;
- c. die Zugriffsmöglichkeit der Stellvertreterin oder des Stellvertreters der Patientin oder des Patienten aufgehoben wird.

8.6 Berechtigungssteuerung (Art. 17 Abs. 2 EPDV)

8.6.1

Patientinnen und Patienten müssen die Möglichkeit haben, Gesundheitsfachpersonen und Gruppen von Gesundheitsfachpersonen Zugriffsrechte zu erteilen, diese Zugriffsrechte anzupassen und zu entziehen. Dabei sind die Vorgaben der Artikel 2 und 3 EPDV einzuhalten.

8.6.2

Stammgemeinschaften müssen sicherstellen, dass eine Bearbeitung der Konfiguration der Berechtigungssteuerung nur gemäss dem Willen der Patientin oder des Patienten erfolgt.

8.6.3

Stammgemeinschaften müssen sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten die Optionen nach Artikel 4 EPDV nutzen können. Dazu müssen sie der Patientin oder dem Patienten ermöglichen:

- a. festzulegen, welcher Vertraulichkeitsstufe neu eingestellten medizinischen Daten zugeordnet werden;
- b. einzelne Gesundheitsfachpersonen vom Zugriff auf das elektronische Patientendossier auszuschliessen;
- c. auf Verlangen über Eintritte von Gesundheitsfachpersonen in berechnigte Gruppen informiert zu werden;
- d. die Gesundheitsfachpersonen erteilten Zugriffsrechte nach eigenem Ermessen zu befristen;
- e. den Notfallzugriff zu erweitern oder auszuschliessen;
- f. eine Stellvertretung zu benennen;
- g. Gesundheitsfachpersonen zur Weitergabe ihrer Zugriffsrechte an weitere Gesundheitsfachpersonen oder Gruppen von Gesundheitsfachpersonen zu ermächtigen.

9 Zugangsportal für Patientinnen und Patienten (Art. 18 EPDV)

9.1 Umsetzung der Berechtigungssteuerung (Art. 18 Bst. a EPDV)

9.1.1

Das Zugangsportal muss Patientinnen und Patienten die Möglichkeit bieten:

- a. die medizinischen Daten des elektronischen Patientendossiers einer der drei Vertraulichkeitsstufen gemäss Artikel 1 Absatz 1 EPDV zuzuordnen;

- b. festzulegen, welcher Vertraulichkeitsstufe neu eingestellte medizinische Daten zugeordnet werden;
- c. Gesundheitsfachpersonen oder Gruppen von Gesundheitsfachpersonen das Zugriffsrecht auf die Vertraulichkeitsstufen gemäss Artikel 2 Absatz 1 EPDV zu erteilen;
- d. die Zugriffsrechte für Gesundheitsfachpersonen zu entziehen;
- e. einzelne Gesundheitsfachpersonen vom Zugriff auf ihr oder sein elektronisches Patientendossier auszuschliessen;
- f. festzulegen, dass sie oder er über den Eintritt von Gesundheitsfachpersonen in Gruppen, denen sie oder er ein Zugriffsrecht erteilt hat, informiert wird;
- g. die Zugriffsrechte für Gesundheitsfachpersonen und Gruppen von Gesundheitsfachpersonen nach eigenem Ermessen zu befristen;
- h. das Zugriffsrecht bei medizinischen Notfallsituationen auf die Vertraulichkeitsstufe «eingeschränkt zugänglich» zu erweitern oder den Zugriff auszuschliessen;
- i. Gesundheitsfachpersonen ihrer oder seiner Stammgemeinschaft zu ermächtigen, die ihnen erteilten Zugriffsrechte höchstens im gleichen Umfang an weitere Gesundheitsfachpersonen oder Gruppen von Gesundheitsfachpersonen zu übertragen.

9.1.2

Zusätzlich muss das Zugangsportal:

- a. darstellen, welche Gesundheitsfachpersonen über welche Zugriffsrechte verfügen;
- b. die Zusammensetzung der Gruppen von Gesundheitsfachpersonen darstellen;
- c. Patientinnen und Patienten über Notfallzugriffe informieren.

9.1a ...

9.1a.1 ...

9.2 Darstellung (Art. 18 Bst. a EPDV)

9.2.1

Die Darstellung auf der Benutzeroberfläche des Zugangsportals muss korrekt und vollständig sein und klar erkennen lassen:

- a. ob medizinische Daten durch eine Gesundheitsfachperson oder durch die Patientin oder den Patienten bereitgestellt wurden;
- b. welche medizinischen Daten annulliert wurden;
- c. welche Versionen medizinischer Daten vorhanden sind;
- d. welche medizinischen Daten welcher Vertraulichkeitsstufe zugeordnet sind.

9.2a Zertifizierungszeichen

9.2a.1

Das Zugangsportal zum elektronischen Patientendossier ist mit einem der beiden folgenden Zertifizierungszeichen zu kennzeichnen:



Abbildung 2: Zertifizierungszeichen

9.2a.2

Das Zeichen ist in farbiger Ausführung zu verwenden.

9.2a.3

Zertifizierte Gemeinschaften dürfen das Zertifizierungszeichen nicht in einer Art oder in einem Zusammenhang verwenden, die zu Täuschungen Anlass geben können.

9.3 Darstellung der Protokolldaten (Art. 18 Bst. b EPDV)

9.3.1

Patientinnen und Patienten müssen die Möglichkeit haben, die Protokolldaten zu ihrem elektronischen Patientendossier aus allen Gemeinschaften und Stammgemeinschaften in einer für sie lesbaren Form einzusehen.

9.3.2

Patientinnen und Patienten müssen die Möglichkeit haben, bei einem fehlerhaften oder unvollständigen Abruf von Protokolldaten aufgrund technischer Probleme das erhaltene Ergebnis sowie eine Meldung mit Angaben zur Fehleridentifikation in einer für sie lesbaren Form einzusehen.

9.4 Erfassung und Abruf von Daten (Art. 18 Bst. c EPDV)

9.4.1

Das Zugangsportal muss der Patientin oder dem Patienten die Möglichkeit bieten:

- a. die von Gesundheitsfachpersonen erfassten medizinischen Daten von der Vernichtung nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d auszunehmen;
- b. bestimmte auf sie oder ihn bezogene medizinische Daten aus dem elektronischen Patientendossier zu vernichten.

9.4.2

Das Zugangsportal muss die gleichen Anforderungen wie das interne Zugangsportal für Gesundheitsfachpersonen nach Ziffer 3.3 mit Ausnahme von Buchstabe b erfüllen.

9.4.3

Das Zugangsportal muss hinsichtlich der Daten, die von der Patientin oder dem Patienten selber erfasst werden, mindestens folgende Voraussetzungen erfüllen:

- a. Die von ihr oder ihm in Bereichen ausserhalb des elektronischen Patientendossiers bereitgestellten Daten dürfen nur dann im elektronischen Patientendossier erfasst werden, wenn sie oder er dazu die Einwilligung erteilt hat;
- b. Die von der Patientin oder vom Patienten selbst bereitgestellten Daten müssen immer direkt, d.h. ohne Verwendung intermediärer Speicher, im elektronischen Patientendossier erfasst werden können.

9.5 **Barrierefreiheit (Art. 18 Bst. d EPDV)**

Das Zugangsportal muss die gleichen Anforderungen erfüllen wie das Zugangsportal für Gesundheitsfachpersonen gemäss Ziffer 3.2.

9.6 **Technische Anforderungen**

9.6.1

Zusätzlich zu den Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit nach Ziffer 4 muss das Zugangsportal:

- a. mindestens nach jeder sicherheitsrelevanten Veränderung der Informatikmittel des Zugangsportals aktiv durch Penetrationstests auf Sicherheitsschwachstellen überprüft werden;
- b. derart aufgebaut sein, dass keine Einsicht in die interne Funktionsweise möglich ist und unzulässige Manipulationen verhindert werden.

9.6.2 ...

9.6.3

Die Vorgaben für die Authentifizierung über das Zugangsportal richten sich nach Anhang 8 EPDV-EDI.

10 **Von Patientinnen oder Patienten erfasste Daten (Art. 19 EPDV)**

10.1 **Dokumentenablagen für medizinische Daten von Patientinnen und Patienten**

10.1.1

Stammgemeinschaften müssen gemeinschaftsinterne Dokumentenablagen für die durch Patientinnen oder Patienten selbst erfassten medizinischen Daten bereitstellen.

10.1.2

Die medizinischen Daten dürfen keiner Löschungsfrist unterliegen.

10.1.3

Der Speicherplatz muss angemessen bemessen sein.

10.2 Offline-Speicherung von medizinischen Daten und Metadaten

10.2.1

Patientinnen und Patienten müssen die Möglichkeit haben, Daten aus ihrem elektronischen Patientendossier in einem interoperablen gängigen elektronischen Format herunterzuladen oder auf andere Weise zu beziehen.

10.2.2

Daten, welche erneut im elektronischen Patientendossier verfügbar gemacht werden, müssen als von der Patientin oder dem Patienten erfasste Daten gekennzeichnet werden (vgl. Ziff. 9.2 Bst. a), sofern nicht mit geeigneten Verfahren sichergestellt werden kann, dass die Daten seit dem Bezug gemäss Ziffer 10.2.1 unverändert geblieben sind.

11 Kontaktstelle für Patientinnen und Patienten (Art. 20 EPDV)

Stammgemeinschaften müssen mindestens sicherstellen, dass:

- a. die Mitarbeitenden ihre Rechte und Pflichten sowie die Risiken und Massnahmen bezüglich Datenschutzes und Datensicherheit kennen;
- b. die Mitarbeitenden mit Zugriff auf Daten des elektronischen Patientendossiers sorgfältig ausgewählt werden und entweder der ärztlichen Schweigepflicht nach Artikel 321 StGB unterstehen oder vertraglich zur Schweigepflicht verpflichtet sind;
- c. die Mitarbeitenden der Kontaktstelle ausschliesslich mit Einwilligung auf die Endgeräte der jeweiligen Patientin oder des Patienten zugreifen können und die Zugriffe dokumentiert werden.

12 Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 21 EPDV)

12.1 Prozess zur Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 21 EPDV)

Stammgemeinschaften müssen Prozesse zur Aufhebung des elektronischen Patientendossiers vorsehen.

12.2 Widerruf der Einwilligung zur Führung eines elektronischen Patientendossiers (Art. 21 Abs. 1 EPDV)

12.2.1

Stammgemeinschaften müssen sicherstellen, dass das elektronische Patientendossier unverzüglich aufgehoben wird, wenn die Patientin oder der Patient die Einwilligung widerruft.

12.2.2

Der Prozess zur Aufhebung des elektronischen Patientendossiers aufgrund eines Widerrufs muss sicherstellen, dass:

- a. die widerrufende Person eindeutig identifiziert wird, beispielsweise anhand des Identifikationsmittels eines nach Artikel 31 EPDV zertifizierten Herausgebers, und über die Folgen des Widerrufs informiert wird;
- b. der Widerruf rechtsgültig dokumentiert wird;
- c. die Widerrufserklärung während zehn Jahren aufbewahrt wird.

12.3 Aufhebung nach dem Tod der Patientin oder des Patienten (Art. 21 Abs. 2 EPDV)

Stammgemeinschaften müssen sicherstellen, dass die Aufhebung des elektronischen Patientendossiers frühestens zwei Jahre nach dem Tod der Patientin oder des Patienten erfolgt.

12.4 Aufhebung des elektronischen Patientendossiers (Art. 21 Abs. 3 EPDV)

Der Prozess zur Aufhebung des elektronischen Patientendossiers muss sicherstellen, dass:

- a. das aufzuhebende elektronische Patientendossier korrekt identifiziert wird;
- b. sämtliche Zugriffsrechte auf das entsprechende Patientendossier unverzüglich entzogen werden;
- c. sämtliche Daten des entsprechenden Patientendossiers gemäss Ziffer 2.6 Buchstabe b vernichtet werden und die Patientenidentifikationsnummer aus allen Systemen entfernt wird;
- d. alle Gemeinschaften und Stammgemeinschaften innert angemessener Frist über die Aufhebung des elektronischen Patientendossiers informiert werden;
- e. die ZAS innert angemessener Frist über die Aufhebung des elektronischen Patientendossiers informiert wird.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zertifizierungszeichen	14
Abbildung 2: Zertifizierungszeichen	33

Änderungsverzeichnis

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
9	Ziff. 2.5	redaktionelle Anpassung (französische Version)
	Ziff. 2.5 Bst. b	redaktionelle Anpassung (französische Version)
	Ziff. 3.1.1 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 3.2	geändert
	Ziff. 4.7.1	redaktionelle Anpassung (französische Version)
	Ziff. 4.12.1, Bst. b	redaktionelle Anpassung (französische Version)
	Ziff. 8.4.1	redaktionelle Anpassung (deutsche Version)
	Ziff. 8.4.2 Bst. a	redaktionelle Anpassung (deutsche Version)
	Ziff. 8.4.2 Bst. b	redaktionelle Anpassung (deutsche Version)
8	Ziff. 1.3.3 Bst. b	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.11a	geändert
	Ziff. 2.9.25a	geändert
	Ziff. 8.2.1c	eingefügt
	Ziff. 11	geändert (alt: Ziff. 11.1.2)
	Ziff. 11.1.1	aufgehoben
	Ziff. 11.1.2	aufgehoben (neu: Ziff. 11)
	Ziff. 12.2.2 Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Änderungsverzeichnis	eingefügt
7.1	Ziff. 7	geändert (alt: Ziff. 7.1.1)
	Ziff. 7.1	aufgehoben
	Ziff. 7.1.1	aufgehoben (neu: Ziff. 7)
7	Ziff. 2.3	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.25a Bst. b	geändert
	Ziff. 2.9.26a Bst. b	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.10.1	geändert
	Ziff. 3.3 Bst. g	eingefügt
	Ziff. 4.8.4 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.15.4 Bst. c	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 9.3	aufgehoben (neu: Ziff. 9.3.1)
	Ziff. 9.3.1	eingefügt (alt: Ziff. 9.3)
	Ziff. 9.3.2	eingefügt
6	Ziff. 1.1	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 1.2.3 Bst. f	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 1.2.3 Bst. g	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 1.2.3 Bst. h	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.3.2	aufgehoben
	Ziff. 2.6 (Titel)	geändert
	Ziff. 2.7	geändert
	Ziff. 2.9.3	geändert
	Ziff. 2.9.4	aufgehoben

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 2.9.4 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.4 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.4 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.4 Bst. d	aufgehoben
	Ziff. 2.9.4 Bst. e	aufgehoben
	Ziff. 2.9.5	aufgehoben
	Ziff. 2.9.5 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.5 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.5 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.5a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.6	aufgehoben
	Ziff. 2.9.7	aufgehoben
	Ziff. 2.9.7 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.7 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.7 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.7a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.7b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.7c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.8	aufgehoben
	Ziff. 2.9.8 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.8 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.8 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.9	aufgehoben
	Ziff. 2.9.9 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.9 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.10	aufgehoben
	Ziff. 2.9.11	aufgehoben
	Ziff. 2.9.12	aufgehoben
	Ziff. 2.9.12 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.12 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.13	aufgehoben
	Ziff. 2.9.13a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.14	aufgehoben
	Ziff. 2.9.14 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.14 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.14 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.14 Bst. d	aufgehoben
	Ziff. 2.9.15	aufgehoben
	Ziff. 2.9.16	aufgehoben
	Ziff. 2.9.16 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.16 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.16a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.16a Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.16a Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.16a Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.17	aufgehoben
	Ziff. 2.9.18	aufgehoben

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 2.9.19	aufgehoben
	Ziff. 2.9.19 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.19 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.19a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.20	aufgehoben
	Ziff. 2.9.21	aufgehoben
	Ziff. 2.9.21 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.21 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.21 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.22	aufgehoben
	Ziff. 2.9.22 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.22 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.23 (Titel)	aufgehoben
	Ziff. 2.9.23	aufgehoben
	Ziff. 2.9.24	aufgehoben
	Ziff. 2.9.25	aufgehoben
	Ziff. 2.9.26 Bst. a	geändert
	Ziff. 2.9.26a Bst. a	geändert
	Ziff. 2.9.26a Bst. b	geändert
	Ziff. 2.9.27	aufgehoben
	Ziff. 2.9.28	aufgehoben
	Ziff. 2.9.28 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.28 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.28 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.30	geändert
	Ziff. 2.10.1	geändert
	Ziff. 2.10.2	geändert
	Ziff. 2.10.3	geändert
	Ziff. 2.10.4 Bst. a	geändert
	Ziff. 2.10.4 Bst. b	geändert
	Ziff. 2.10.4 Bst. c	geändert
	Ziff. 2.10.4 Bst. d	geändert
	Ziff. 2.10.4 Bst. e	geändert
	Ziff. 2.10.4 Bst. f	geändert
	Ziff. 2.10.4 Bst. g	geändert
	Ziff. 2.10.5	aufgehoben
	Ziff. 2.10.7 Bst. a	geändert
	Ziff. 2.10.7 Bst. e	geändert
	Ziff. 2.10.8	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.10.9	geändert
	Ziff. 3.1b	aufgehoben
	Ziff. 3.1b.1	aufgehoben
	Ziff. 3.4.2	aufgehoben
	Ziff. 4.2.1	geändert
	Ziff. 4.4.3 Bst. c	geändert
	Ziff. 4.4.3 Bst. d	eingefügt
	Ziff. 4.6.2 Bst. a	geändert

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 4.6.2 Bst. b	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. c	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. d	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. e	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. f	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. h	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. j	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. l	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. m	geändert
	Ziff. 4.6.3	geändert
	Ziff. 4.6.5	geändert
	Ziff. 4.7.1	geändert
	Ziff. 4.7.1 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.7.1 Bst. b	geändert
	Ziff. 4.7.1 Bst. c	geändert
	Ziff. 4.7.2	geändert
	Ziff. 4.15.4 Bst. c	geändert
	Ziff. 4.15.4 Bst. d	geändert
	Ziff. 4.18 Bst. a ^{bis}	eingefügt
	Ziff. 4.18 Bst. a ^{ter}	eingefügt
	Ziff. 4.18 Bst. b	geändert
	Ziff. 4.18 Bst. f	aufgehoben
	Ziff. 8.2.1	geändert
	Ziff. 8.2.1 Bst. a	geändert
	Ziff. 8.2.1 Bst. b	geändert
	Ziff. 8.2.1 Bst. c	geändert
	Ziff. 8.2.1 Bst. d	geändert
	Ziff. 8.2.1 Bst. e	geändert
	Ziff. 8.2.1 Bst. f	eingefügt
	Ziff. 8.2.1 Bst. g	eingefügt
	Ziff. 8.2.1 Bst. h	eingefügt
	Ziff. 8.2.1 Bst. i	eingefügt
	Ziff. 8.2.1 Bst. j	eingefügt
	Ziff. 8.2.1 Bst. k	eingefügt
	Ziff. 8.2.1 Bst. l	eingefügt
	Ziff. 8.2.1 Bst. m	eingefügt
	Ziff. 8.2.1a	eingefügt
	Ziff. 8.2.1a Bst. a	eingefügt
	Ziff. 8.2.1a Bst. b	eingefügt
	Ziff. 8.2.1b	eingefügt
	Ziff. 8.2.1b Bst. a	eingefügt
	Ziff. 8.2.1b Bst. b	eingefügt
	Ziff. 8.2.1b Bst. c	eingefügt
	Ziff. 8.2.1b Bst. d	eingefügt
	Ziff. 8.6.3 Bst. c	geändert
	Ziff. 9.1a	aufgehoben
	Ziff. 9.1a.1	aufgehoben

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 9.6.2	aufgehoben
	Ziff. 10.2.1	geändert
	Ziff. 11.1.2 Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 11.1.2 Bst. c	geändert
5	Ziff. 1.5	geändert
	Ziff. 2.3	geändert
	Ziff. 2.5	geändert
	Ziff. 2.7	geändert
	Ziff. 2.8a	eingefügt
	Ziff. 2.9.13 (Titel)	geändert
	Ziff. 2.9.16a (Titel)	eingefügt
	Ziff. 2.9.16a	eingefügt
	Ziff. 2.9.16a Bst. a	eingefügt
	Ziff. 2.9.16a Bst. b	eingefügt
	Ziff. 2.9.16a Bst. c	eingefügt
	Ziff. 2.9.25a Bst. c	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.26a Bst. b	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.28	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 3.1a.1	geändert (Abbverz.)
	Ziff. 3.3 Bst. d	geändert
	Ziff. 3.3 Bst. e	geändert
	Ziff. 4.4	geändert
	Ziff. 4.5.1 Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.7.1 Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 9.1	geändert (neu: Ziff. 9.1.1)
	Ziff. 9.1 Bst. a	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. a)
	Ziff. 9.1 Bst. b	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. b)
	Ziff. 9.1 Bst. c	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. c)
	Ziff. 9.1 Bst. d	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. d)
	Ziff. 9.1 Bst. e	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. e)
	Ziff. 9.1 Bst. f	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. f)
	Ziff. 9.1 Bst. g	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. g)
	Ziff. 9.1 Bst. h	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. h)
	Ziff. 9.1 Bst. i	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.1 Bst. i)
	Ziff. 9.1 Bst. a	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.2 Bst. a)
	Ziff. 9.1 Bst. b	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.2 Bst. b)
	Ziff. 9.1 Bst. c	aufgehoben (neu: Ziff. 9.1.2 Bst. c)
	Ziff. 9.1.1	eingefügt (alt: Ziff. 9.1)
	Ziff. 9.1.1 Bst. a	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. a)
	Ziff. 9.1.1 Bst. b	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. b)
	Ziff. 9.1.1 Bst. c	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. c)
	Ziff. 9.1.1 Bst. d	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. d)
	Ziff. 9.1.1 Bst. e	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. e)
	Ziff. 9.1.1 Bst. f	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. f)
	Ziff. 9.1.1 Bst. g	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. g)
	Ziff. 9.1.1 Bst. h	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. h)
	Ziff. 9.1.1 Bst. i	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. i)

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 9.1.2	eingefügt (alt: Ziff. 9.1)
	Ziff. 9.1.2 Bst. a	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. a)
	Ziff. 9.1.2 Bst. b	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. b)
	Ziff. 9.1.2 Bst. c	eingefügt (alt: Ziff. 9.1 Bst. c)
	Ziff. 9.2.2	aufgehoben
	Ziff. 9.2a.1	geändert (Abbverz.)
	Ziff. 9.4.2	geändert
4	Ziff. 2.9.12 Bst. b	geändert
	Ziff. 9.1	geändert
	Ziff. 9.1 Bst. a	geändert
	Ziff. 9.1 Bst. b	geändert
	Ziff. 9.1 Bst. c	geändert
	Ziff. 9.1 Bst. d	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. e	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. f	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. g	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. h	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. i	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 9.1 Bst. c	eingefügt
3	Ziff. 1.1	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 1.3	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 1.6.3	geändert
	Ziff. 2.9.3	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.19 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.9.19a	eingefügt
	Ziff. 2.9.20	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.25a Bst. c	geändert
	Ziff. 2.9.26 Bst. b	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.26a Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.9.26a Bst. b	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 2.10.8	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 3.3 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.1	geändert
	Ziff. 4.4.1	geändert
	Ziff. 4.5.1 Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.8.5 Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.8.5 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 4.11.2 Bst. d	geändert
	Ziff. 4.13.3	geändert
	Ziff. 4.14.2 Bst. e	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.14.2 Bst. i	geändert
	Ziff. 4.15.2	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.15.3	geändert
	Ziff. 4.15.4 Bst. c	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.16.3	geändert

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 4.17	geändert
	Ziff. 6.1.2 Bst. e	geändert
	Ziff. 6.1.3 Bst. g	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 6.1.4 Bst. d	geändert
	Ziff. 8.4.2 Bst. b	geändert
	Ziff. 8.4.2 Bst. c	geändert
	Ziff. 8.4.2 Bst. d	geändert
	Ziff. 8.5.2 Bst. c	geändert
	Ziff. 9.6.2	geändert
	Ziff. 12.2.2 Bst. a	geändert
2	Ziff. 1.2.2 Bst. b	geändert
	Ziff. 1.2.2 Bst. c	geändert
	Ziff. 1.2.4 Bst. a	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 1.3.3 Bst. a	geändert
	Ziff. 1.4.4	eingefügt
	Ziff. 2.4 Bst. c	geändert
	Ziff. 2.4 Bst. f	geändert
	Ziff. 2.5	geändert
	Ziff. 2.9.1	geändert
	Ziff. 2.9.1 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 2.9.1 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 2.9.1 Bst. c	eingefügt
	Ziff. 2.9.2	geändert
	Ziff. 2.9.4	geändert
	Ziff. 2.9.4 Bst. d	eingefügt
	Ziff. 2.9.4 Bst. e	eingefügt
	Ziff. 2.9.5	geändert
	Ziff. 2.9.5 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 2.9.5 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 2.9.5 Bst. c	eingefügt
	Ziff. 2.9.5a (Titel)	eingefügt
	Ziff. 2.9.5a	eingefügt
	Ziff. 2.9.6	geändert
	Ziff. 2.9.7	geändert
	Ziff. 2.9.7a	eingefügt
	Ziff. 2.9.7b	eingefügt
	Ziff. 2.9.7c	eingefügt
	Ziff. 2.9.9	geändert
	Ziff. 2.9.10	geändert
	Ziff. 2.9.10 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.10 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.11	geändert
	Ziff. 2.9.11a	eingefügt
	Ziff. 2.9.12	geändert
	Ziff. 2.9.12 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 2.9.12 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 2.9.13	geändert

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 2.9.13 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.13 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.13a	eingefügt
	Ziff. 2.9.14	geändert
	Ziff. 2.9.14 Bst. d	geändert
	Ziff. 2.9.14 Bst. e	aufgehoben
	Ziff. 2.9.14 Bst. f	aufgehoben
	Ziff. 2.9.15	geändert
	Ziff. 2.9.16 Bst. b	geändert
	Ziff. 2.9.23	geändert
	Ziff. 2.9.24	geändert
	Ziff. 2.9.25	geändert
	Ziff. 2.9.25a	eingefügt
	Ziff. 2.9.25a Bst. a	eingefügt
	Ziff. 2.9.25a Bst. b	eingefügt
	Ziff. 2.9.25a Bst. c	eingefügt
	Ziff. 2.9.26 Bst. a	geändert
	Ziff. 2.9.26a	eingefügt
	Ziff. 2.9.26a Bst. a	eingefügt
	Ziff. 2.9.26a Bst. b	eingefügt
	Ziff. 2.9.26b	eingefügt
	Ziff. 2.9.26b Bst. a	eingefügt
	Ziff. 2.9.26b Bst. b	eingefügt
	Ziff. 2.9.27	geändert
	Ziff. 2.9.27 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.9.27 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.9.30	geändert
	Ziff. 2.10.5	geändert
	Ziff. 2.10.5 Bst. a	aufgehoben
	Ziff. 2.10.5 Bst. b	aufgehoben
	Ziff. 2.10.5 Bst. c	aufgehoben
	Ziff. 2.10.6	geändert
	Ziff. 2.10.9	geändert
	Ziff. 2.10.10	eingefügt
	Ziff. 3.1	geändert (neu: Ziff. 3.1.1)
	Ziff. 3.1 Bst. a	aufgehoben (neu: Ziff. 3.1.1 Bst. a)
	Ziff. 3.1 Bst. b	aufgehoben (neu: Ziff. 3.1.1 Bst. b)
	Ziff. 3.1 Bst. c	aufgehoben (neu: Ziff. 3.1.1 Bst. c)
	Ziff. 3.1 Bst. d	aufgehoben (neu: Ziff. 3.1.1 Bst. d)
	Ziff. 3.1.1	eingefügt (alt: Ziff. 3.1)
	Ziff. 3.1.1 Bst. a	eingefügt (alt: Ziff. 3.1 Bst. a)
	Ziff. 3.1.1 Bst. b	eingefügt (alt: Ziff. 3.1 Bst. b)
	Ziff. 3.1.1 Bst. c	eingefügt (alt: Ziff. 3.1 Bst. c)
	Ziff. 3.1.1 Bst. d	eingefügt (alt: Ziff. 3.1 Bst. d), geändert
	Ziff. 3.1.1 Bst. e	eingefügt
	Ziff. 3.1.2	eingefügt
	Ziff. 3.1a	eingefügt

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 3.1a.1	eingefügt
	Ziff. 3.1a.2	eingefügt
	Ziff. 3.1a.3	eingefügt
	Ziff. 3.1b	eingefügt
	Ziff. 3.1b.1	eingefügt
	Ziff. 3.4	eingefügt
	Ziff. 3.4.1	eingefügt
	Ziff. 3.4.1 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 3.4.1 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 3.4.2	eingefügt
	Ziff. 3.4.3	eingefügt
	Ziff. 4.1	geändert
	Ziff. 4.2.1	geändert
	Ziff. 4.2.2	geändert
	Ziff. 4.2.3 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.2.3 Bst. c Ziff. I	geändert
	Ziff. 4.2.3 Bst. c Ziff. II	geändert
	Ziff. 4.2.3 Bst. d	eingefügt
	Ziff. 4.3.1	geändert
	Ziff. 4.3.2	geändert
	Ziff. 4.4.1	geändert
	Ziff. 4.4.2	geändert
	Ziff. 4.4.3	eingefügt
	Ziff. 4.4.3 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 4.4.3 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 4.4.3 Bst. c	eingefügt
	Ziff. 4.5	geändert (neu: Ziff. 4.5.1)
	Ziff. 4.5 Bst. a	aufgehoben (neu: Ziff. 4.5.1 Bst. a)
	Ziff. 4.5 Bst. b	aufgehoben (neu: Ziff. 4.5.1 Bst. b)
	Ziff. 4.5.1	eingefügt (alt: Ziff. 4.5)
	Ziff. 4.5.1 Bst. a	eingefügt (alt: Ziff. 4.5 Bst. a)
	Ziff. 4.5.1 Bst. b	eingefügt (alt: Ziff. 4.5 Bst. b)
	Ziff. 4.6.2 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. c	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. d	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. e	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. j	geändert
	Ziff. 4.6.2 Bst. k	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.6.2 Bst. l	eingefügt
	Ziff. 4.6.2 Bst. m	eingefügt
	Ziff. 4.6.2 Bst. n	eingefügt
	Ziff. 4.6.3	geändert
	Ziff. 4.7.1 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.8.3 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.8.4	eingefügt
	Ziff. 4.8.4 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 4.8.4 Bst. b	eingefügt

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 4.8.5	eingefügt
	Ziff. 4.8.5 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 4.10 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.11.2 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.11.2 Bst. d	eingefügt
	Ziff. 4.12 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.13.1 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.13.1 Bst. j	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.13.1 Bst. k	eingefügt
	Ziff. 4.14.1	geändert
	Ziff. 4.14.2 Bst. f	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 4.14.2 Bst. g	eingefügt
	Ziff. 4.14.2 Bst. h	eingefügt
	Ziff. 4.14.2 Bst. i	eingefügt
	Ziff. 4.15.3 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.15.3 Bst. b	geändert
	Ziff. 4.15.4 Bst. a	geändert
	Ziff. 4.15.4 Bst. c	geändert
	Ziff. 4.15.6 Bst. b	geändert
	Ziff. 4.15.6 Bst. c	geändert
	Ziff. 4.16.3	eingefügt
	Ziff. 4.16.3 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 4.16.3 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 4.16.3 Bst. c	eingefügt
	Ziff. 4.16.3 Bst. d	eingefügt
	Ziff. 4.16.3 Bst. e	eingefügt
	Ziff. 4.19	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 8.2.1 Bst. e	redaktionelle Anpassung
	Ziff. 8.2.2	aufgehoben
	Ziff. 8.5.2 Bst. a	geändert
	Ziff. 9.1a	eingefügt
	Ziff. 9.1a.1	eingefügt
	Ziff. 9.2	geändert (neu: Ziff. 9.2.1)
	Ziff. 9.2 Bst. a	aufgehoben (neu: Ziff. 9.2.1 Bst. a)
	Ziff. 9.2 Bst. b	aufgehoben (neu: Ziff. 9.2.1 Bst. b)
	Ziff. 9.2 Bst. c	aufgehoben (neu: Ziff. 9.2.1 Bst. c)
	Ziff. 9.2 Bst. d	aufgehoben (neu: Ziff. 9.2.1 Bst. d)
	Ziff. 9.2.1	eingefügt (alt: Ziff. 9.2)
	Ziff. 9.2.1 Bst. a	eingefügt (alt: Ziff. 9.2 Bst. a)
	Ziff. 9.2.1 Bst. b	eingefügt (alt: Ziff. 9.2 Bst. b)
	Ziff. 9.2.1 Bst. c	eingefügt (alt: Ziff. 9.2 Bst. c)
	Ziff. 9.2.1 Bst. d	eingefügt (alt: Ziff. 9.2 Bst. d)
	Ziff. 9.2.2	eingefügt
	Ziff. 9.2a	eingefügt
	Ziff. 9.2a.1	eingefügt
	Ziff. 9.2a.2	eingefügt
	Ziff. 9.2a.3	eingefügt

Ausgabe	Ziffer	Änderungsart
	Ziff. 9.4.1 Bst. b	geändert
	Ziff. 9.6	eingefügt
	Ziff. 9.6.1	eingefügt
	Ziff. 9.6.1 Bst. a	eingefügt
	Ziff. 9.6.1 Bst. b	eingefügt
	Ziff. 9.6.2	eingefügt
	Ziff. 9.6.3	eingefügt
	Ziff. 10.2	geändert
	Ziff. 10.2.2	geändert
	Ziff. 10.2.3	aufgehoben
	Ziff. 12.4 Bst. c	geändert
	Ziff. 2.9.7a	Berichtigung
1		Erstfassung